NO.2

P－11061
2011年12月13日

株式会社 トッパンプロスプリント 殿

取　扱　説　明　書

１６ｋＷ×１灯 紫外線硬化装置

⚠ 警告

・この取扱説明書を読み、内容を理解してから、当製品の運転、点検、整備を行ってください。
・本製品の操作者、管理者は本製品の内容を理解していない者に操作をさせてはなりません。

販　売　　EYE アイグラフィックス株式会社
製　造　　EYE 岩崎電気株式会社

序　章

ご使用になる前に

はじめに

⚠ 警　告

・この取扱説明書を読み内容を理解してから、当製品の運転、点検、整備を行って下さい。

⚠ 警　告

・この機械を不注意に使用すると、重傷もしくは重大な災害事故が発生する事があります。

●この度は、紫外線硬化装置をご購入頂きまして誠に有難うございます。
●本取扱説明書は、当製品を安全に使用するためのものです。
●操作者および保守要員の方は、この装置の操作または保守を行う前に本取扱説明書を良く読んで下さい。
●当製品を使用する前に必ず本取扱説明書を読み、完全に理解できるまでは運転、点検、整備を行わないで下さい。
●本取扱説明書の記載と異なった操作等を行なった場合、重大な事故に結びつくことがあります。
●本装置の設置環境は、本取扱説明書熟読後に行って下さい。また、必要に応じて弊社の技術者の指示に従って行って下さい。
●本取扱説明書は、必ず設置付近に保管して下さい。また、移設を行った時は必ず本取扱説明書も添付して下さい。
●当製品を譲渡する場合は、次の所有者に本取扱説明書を必ず添付して下さい。
●本取扱説明書を紛失または損傷した場合、速やかに当社または代理店に発注して下さい。
●当製品の警告表示ラベルが存在しない場合、または警告表示が読めなくなった場合は、下記宛てに連絡して下さい。代替品（有償）を送付致します。

当社名称：　アイグラフィックス株式会社
当社住所：　〒１３０－００１４
　　東京都墨田区亀沢２－４－１２タダノ両国ビル３Ｆ
当社電話：　０３－（３６２２）－６１２５
担当部署：　東京印刷機材支店

安全上の注意事項

警告表示の分類

本取扱説明書および製品の警告ラベルをより良く理解して頂くために、警告表示の分類を以下のように使い分けております。これらの内容を理解し、指示を守って下さい。

⚠危険

・この語は、危険が回避されなければ死亡または重傷を生じるであろう切迫した危険状態の箇所の安全上の注意事項および警告ラベルに使用しています。
これらの安全上の注意事項には、危険を回避するために講じなければならない予防措置が含まれています。

⚠警告

・この語は、危険が回避されなければ死亡または重傷を生じることがあり得る潜在的な危険状態の箇所の安全上の注意事項および警告ラベルに使用しています。
これらの安全上の注意事項には、危険を回避するために講じなければならない予防措置が含まれています。

⚠注意

・この語は、危険が回避されなければ軽傷または中程度の傷害が発生するかもしれない潜在的な危険状態を示す箇所の安全上の注意事項および警告ラベルに使用しています。
これらの安全上の注意事項には、危険を回避するために講じなければならない予防措置が含まれています。

これらの警告ラベルは常にはっきりと見えるようにしておかなければなりません。また、ラベルがはがれたり汚損した場合は、新しいラベルと交換して下さい。

この装置を使用する環境について

◎ 有害ガス雰囲気中ではご使用になれません。

◎ 塩素系の溶剤を使用し、装置に不具合が生じた場合は保証外とさせていただきます。
溶剤中の塩素がＵＶと反応し、塩酸となります。照射器等の塗装を浸食し、錆が発生しますのでご注意願います。

◎ 設置環境は、雰囲気温度が４０℃以下で、湿気が少なく風通しを良くして下さい。

⚠ 注 意

・設置環境の条件を満されませんと、制御部品および安定器が焼損する危険があります。

⚠ 警 告

・塩素系の溶剤を使用しないでください。
・塩素系の溶剤を使用し、装置に錆が発生する等の不具合が発生した場合は保証外とさせていただきます。

▼ 電源装置

・電源装置に内蔵されている安定器は発熱します。電源装置には、冷却のための排気ファン、吸気口が設けられています。これらの冷却を妨げないで下さい。
また、塵が少ないように下さい。

・電源装置の周囲は、メンテナンススペースとして人が十分に作業できるスペースを確保して下さい。

⚠ 警 告

・冷却機能が損なわれると発熱し火災の危険があります。
・この装置を密閉して使用してはいけません。雰囲気温度が上昇し装置が停止することがあります。
・この装置を水、湿気、湯気、埃、湯煙、腐食性ガス等の多い場所で使用してはいけません。故障、事故の原因となることがあります。
・この装置の背面を壁などで塞いだ状態で使用してはいけません。装置内部の温度が上昇し、装置が停止することがあります。

・電源装置は振動しますので、固定して下さい。

・電源装置は必ず接地して下さい。接地はＡ種です。

▼ 照射器

・ＵＶ樹脂に紫外線を照射しますと反応する時に異臭が発生します。また、空気中の酸素と反応してオゾンが発生します。
・照射器の排気は必ず屋外に排気して下さい。また、室内の換気を十分行って下さい。

⚠ 警　告

・この装置を密閉した場所で使用してはいけません。
異臭またはオゾンにより中毒を起こす危険があります。

・ランプおよび雰囲気を冷却した排気は７０℃近辺まで上昇する可能性がありますので、室温を管理される場合は検討が必要です。

⚠ 注　意

・照射器または排気ダクトに触れますと、火傷の危険があります。

⚠ 警　告

・照射器や架台のネジに緩みがないか定期的に点検して下さい。
ネジの緩み、脱落によって印刷機の破損の原因となります。

▼ 空冷装置

・空冷装置は騒音が発生します。騒音が問題となる場合、防音工事が必要です。
・空冷装置は、６０～７０℃の温度の空気を排気しますので高温となります。
そのため通風の良い場所で使用して下さい。

⚠ 警　告

・密閉された場所で使用すると、発熱し火災の危険があります。
空冷装置に触れますと、火傷の危険があります。

運搬、移設について

・本装置の運搬、移設にあたりましては、弊社技術者立合いの下で指示に従って行って下さい。また、弊社に無断で工事、改造を行いますと思わぬ事故のもとになります。工事、改造を行う場合は必ず弊社まで連絡して下さい（場所は前記）。弊社からの指示で行わない場合のトラブルについては保証しかねます。

目　次

1．　概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

2．　装置の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

3．　仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

　3－1　機能概要
　3－2　紫外線照射ランプ
　3－3　照射器
　3－4　電源装置／安定器
　3－5　操作盤
　3－6　空冷装置

4．　機器の設置環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

　4－1　電源装置の設置環境
　4－2　照射器の設置環境
　4－3　空冷装置の設置環境
　4－4　機器間接続
　4－5　外部信号
　4－6　ダクト接続
　4－7　エアー配管接続
　4－8　一次側電源の接続
　4－9　接地
　4－10　その他

5．　紫外線硬化用ランプについて・・・・・・・・・・・・　9

　5－1　ランプの取り扱い方法
　5－2　交換に当たっての注意
　5－3　ランプの交換方法

■ 目次

6．　使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

6－1　紫外線について
6－2　オゾンについて
6－3　空調について
6－4　装置について
6－5　装置の監視

7．　操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

7－1　電源の投入
7－2　紫外硬化作業

8．　操作上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

8－1　ランプ電圧の確認
8－2　ランプの再点灯
8－3　スプレーパウダーの使用
8－4　各種設定
8－5　安全機構について
8－6　停電時
8－7　ＵＶインキ及びＵＶコーティング物質のミスト

9．　保守と点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

9－1　照射器の点検
9－2　照射面の点検
9－3　ダクトの点検
9－4　電源装置の点検
9－5　エアレギュレーターの水抜き
9－6　メンテナンス部品
9－7　紫外線ランプ

１０．　トラブルシューティング　・・・・・・・・・・・２３

10－１　異常表示及びリセット
10－２　エラーコード表
10－３　異常表示のない停止
10－４　硬化が弱い
10－５　ブレーカーが落ちる
10－６　空冷装置の異音

１１．　保証期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

添付資料　ランプ適正風量技術資料
弊社連絡先
図面（姿図、回路図）

1．概　要

●本装置は、紫外硬化用インキを硬化する紫外線硬化用光源装置です。

・名　称　：　印刷機組み込み型紫外線照射装置

・用　途　：　紫外硬化作業

2．装置の構成

●本装置は下記の機器により構成されております。

番号	品名	型式	数量（台数）
①	紫外線硬化用ランプ	M16-L41	1
②	照射器	UE161-412-05ZDKF	1
③	紫外線硬化用電源	UB161-3AM(4)	1
④	排風機	KSB－2200BHT	1
⑤	中継 BOX	－	1
⑥	排風ＢＯＸ	－	1
⑦	排風分岐ＢＯＸ	－	1

下記ユーティリティーが必要です。

■電源装置に電気を供給して下さい。

▼入力　ＡＣ３φ　２００[V]　１１７[A]　使用ブレーカー　２５０ＡＦ／１６０ＡＴ

Ａ種接地

■エアレギュレーターに圧縮エアーを供給して下さい。

▼０．５～０．９ＭＰａの圧力として下さい。

3. 仕 様

3－1 機能概要

・入力電源　：3φ　AC200V　50Hz専用

・使用環境　：屋内用分電盤の標準使用状態　JIS　C8480　4．1．1に準ずる。
屋内用分電盤の標準使用状態とは、次のいずれにも該当する使用状態をいう。

a）周囲温度は、最高40℃、最低－5℃を超えない範囲とし、かつ、その24時間を通じて測定した平均値は、35℃以下とする。

b）標高2000m以下とする。

c）周囲の空気のじんあい、煙、腐食性又は可燃性の気体・蒸気及び塩分による汚染は、無視できる程度とする。

d）相対湿度の範囲は、45～80％とする。ただし、盤内部の結露は、通常発生しないものとする。

e）盤に対して、外部に起因する振動又は地震の影響は、無視できる程度とする。

・外形寸法　：図面を参照して下さい。

・消費電力　：41kVA（最大時）

3－2 紫外線照射ランプ

紫外線を発光する光源（以下ランプという）です。

・型式と種類　：M16－L41：メタルハライドランプ

・出力　：16[kW]　160[W／cm]

・発光長　：1000[mm]

・冷却方式　：水空冷式

・寿命　：平均1000時間（保証650時間）UV出力維持率80％

3－3 照射器

内部にランプを収納し、ワークに有効に紫外線を照射する器具です。

・型式　：UE161－412－05ZDKF

・反射板　：メタルコールドミラー

・反射方式　：集光型

・冷却方式　：反射板水冷式

・シャッター　：エアー駆動による観音シャッター

・安全装置　：シャッター開閉LTS、照射器LTS

３－４　電源装置／安定器

ランプを点灯し、調光や冷却装置等を制御する装置です。

・型式　　：ＵＢ１６１－３ＡＭ（４）
・用途　　：高圧ランプ点灯
・使用ランプ　：メタルハライドランプ／水銀ランプ
・主回路　　：銅鉄式安定器
・出力切替　　：３段切換
・制御機能　　：点灯制御／空冷装置制御
・安全装置　　：漏電遮断器、ノーヒューズブレーカー
ランプ回路漏電検出、ランプ電圧異常検出、排風機サーマルリレー、
照射器インターロック、照射器シャッター異常、制御回路異常、非常停止、
制御盤扉リミットスイッチ

３－５　操作盤

装置を動作させるスイッチ、表示灯を一括にした装置です。

・スイッチ類　：ランプ点灯／消灯　　ランプ出力切換
ブザー停止　　インターロックリセット
非常停止　　ランプ積算時間リセット

・表示類　　：入力電源表示　　ランプ点灯表示
空冷装置運転表示　　ランプ電圧表示
スタンバイ表示　　ランニング表示
ランプ点灯積算時間表示　　エラーコード表示
警報ブザー

３－６　空冷装置

ランプ及び照射器を冷却する装置です。

・種類　　：排風機　　ＫＳＢ－２２００ＢＨＴ　　２．２ｋＷ
・設置場所　　：屋内用

4．機器の設置環境

■ 装置の設置は弊社または添付資料「弊社連絡先」記載のサービス会社にご依頼下さい。
■ お客様にて移動する場合は、弊社または添付資料「弊社連絡先」記載のサービス会社にご連絡下さい。

4－1　電源装置の設置環境

■ 電源装置は、湿気の少ない通風の良い平らな場所で使用して下さい。他の物より熱を受けるような場所で使用するのは避けて下さい。また、直接日光があたらない風通しの良い場所で使用し、放熱の為に空間をとるようにして下さい。

⚠ 警　告

・放熱が行われていないと、発熱し火災の危険があります。

■ 電源装置周囲はメンテナンスのための空間５００［mm］以上の隙間を空けて下さい。
■ 電源装置の周りは可燃物をおかないで下さい。

4－2　照射器の設置環境

■ 照射器は屋内用です。運転中は高電圧を使用し、高温になりますので簡単に人が触れないようにして下さい。
■ ランプは水平になるように使用し、照射器の周りは可燃物をおかないで下さい。
ランプは水平以外でご使用になる場合は、弊社までご相談下さい。

⚠ 警　告

・照射器を作業者に向けて使用することは避けて下さい。紫外線により失明、やけど等する危険があります。

■ 照射器の周りには可燃物をおかないで下さい。

４－３　空冷装置の設置環境

■ 空冷装置は運転中高温になりますので、湿気が少なく通風のよい平らな場所で使用し、容易に触れないようにして下さい。また、回転部があり振動しますのでアンカーなどでしっかり固定して下さい。

⚠ 危　険

・空冷装置の回転部に触れるとけがをする危険があります。

■ 空冷装置の周りには可燃物を置かないで下さい。

■ 使用環境によって、防音対策等の対処をして下さい。

４－４　機器間接続

■ 添付図面により、電源装置、照射器、空冷装置など、各機器間の配線をして下さい。
ランプの配線は装置にあったもの（耐電圧、耐電流）をご使用下さい。また、金属配管又はプリカ等で保護し、高温になる部分については耐熱性の高い配線を使用して下さい。

■ 電源装置～照射器間の配線をする際、高圧線と低圧線は近づけないように取り回しを行って下さい。また、必ず保護して下さい。

■ 制御線等も装置にあったものを使用し、できるだけ保護をして下さい。

■ 仕様によって制御線はシールド線を使用して下さい。

⚠ 注　意

・ランプ配線には高電圧がかかりますので、保護をしてありませんと、
万が一の時感電の危険があります。

４－５　外部信号

■ 外部入出力接点は、回路図を参照して下さい。

４－６　ダクト接続

※お客様にてダクト工事を実施する場合は、弊社またはサービス会社にご連絡下さい。

■ 空冷装置の回転方向を確認して下さい。回転方向は空冷装置の外側に矢印で示してあります。

⚠ 注　意

・空冷装置の回転部に触れるとけがをする危険があります。

■ 空冷装置からの排気は、ダクトにより屋外に放出して下さい。
尚、排気にはオゾンが含まれますので、排出場所には十分注意して下さい。

■ 排気ダクトは最高７０℃程度まで温度が上がります。人が容易に触れないよう設置して下さい。

■ ダクト排出口は雨風等の進入を防ぐ構造とし、防鳥ネット等を設けて下さい。

■ 専用の排気ダクトを使用して下さい。集中排気ダクトに接続する場合は自動ダンパーを取付け、ランプ点灯時の２分間はランプを冷却しないように制御して下さい。ランプが点灯時冷却されていますと、ランプの短寿命となります。

■ ダクト及び接続部は空気漏れの発生しないように対処して下さい。

■ 排気風量の減少は装置の性能、寿命に影響を与えます。必要風量に合わせたダクト径を選定し風量は定期的に測定して下さい（適正風量技術資料を参照のこと）。

⚠ 警　告

・適正風量が確保されていませんと必要風量を確保できず、照射器及びランプが焼損する可能性があります。

■ 各照射器及び空冷装置へのダクト接続は、メンテナンスの必要上簡易に取り外せる構造として下さい。

弊社にてダクト工事業者の手配を致しております。詳しくは担当営業までご相談下さい。

４－７　エアー配管接続

※お客様にてエアー配管工事を実施する場合は、弊社またはサービス会社にご連絡下さい。

■ レギュレーターに圧縮エアーを供給して下さい。
圧力は０．５～０．９ＭＰａとして下さい。

お客様に圧縮空気設備がない場合、弊社にてコンプレッサーをご用意致します。詳しくは担当営業までご相談下さい。

４－８　一次側電源の接続

■ 仕様に適した容量の一次側配線を、制御盤内の端子台に接続して下さい。
接続作業は、本装置の回路図を確認しながら行って下さい。
必要に応じ設置場所の規制や法規に従って使用して下さい。

■ 電源周波数は、５０Ｈｚ専用装置です。

■ 一次側入力電源は、３φ２００Ｖ専用タイプです。入力電源電圧を確認して下さい。
電源電圧変動範囲は２００Ｖ±５％です。付属部品が対応出来ない為２００Ｖ地域以外で使用する場合は弊社にご相談下さい。
範囲外の入力電圧で常時使用しますと、ランプの短寿命・トランスの短寿命・焼損の原因となります。

⚠ 警　告

・電源電圧変動範囲外の一次側入力を使用しますと、重大な災害事故が発生することがあります。

４－９　接地

■ 電源装置は必ずＡ種接地を行って下さい。

⚠ 警　告

・この装置を運転する場合には、必ず装置を接地して下さい。
接地を怠った場合、装置の故障や感電、ノイズによる誤動作の恐れがあります。

■ 接続箇所は入力端子台のＥ端子です。

４―１０　その他

■　本装置は水銀ランプ／メタルハライドランプを使用することができます。

⚠ 警　告

・弊社の電源装置で他社のランプを使用しますと、ランプの発光不良や電源焼損が起こる可能性があります。必ず、弊社のＵＶ装置には弊社のランプを使用して下さい。

※　不明な点などがありましたら、弊社に確認して下さい。

5．紫外硬化用ランプについて

＊紫外硬化用ランプは、本文中で[ランプ]または[UVランプ]と記載することがあります。

5－1　ランプの取り扱い方法

1）　ランプのリード線を手でぶらさげたり、振り回したりしないで下さい。

2）　ランプを取り扱う場合、セラミック碍子以外は、直接手で触れないで下さい。
ランプ管部を持つ場合は、油分のない清潔な手袋やガーゼ・布等を用いて持つようにして下さい。

3）　ランプ管部を直接手で触れたり、汚れた場合には、清潔なガーゼ・布等にアルコールを染み込ませて、ランプ表面をキズ付けないように拭き取って下さい。
尚、直接手で触れたり、汚れたままランプを点灯しますと、その高熱によりその部分が失透・劣化を招き、ランプの寿命を縮める原因となります。このような失透・劣化は、アルコール等で拭き取っても、二度と落ちませんので注意して下さい。

4）　ランプのセラミック碍子の片方だけを持って、ランプを水平にするようなことはしないで下さい。ランプが折れる場合があります。

5）　万一ランプが破損した場合すみやかに手袋などで手を保護して取り扱い下さい。

⚠ 注　意

・素手で破損したランプを取り扱うと、手がかぶれたり怪我をする危険があります。

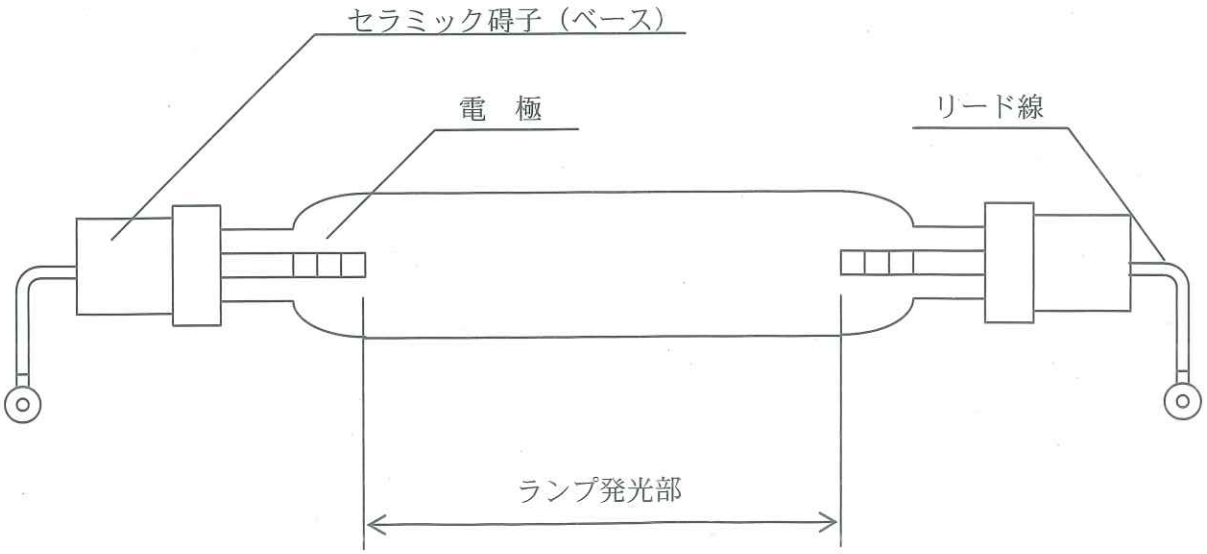


図１．　紫外線硬化用ランプ外観図

５－２　交換に当たっての注意

1）　一次側電源を必ずＯＦＦにし、約１０分程度経過してからランプの交換を行って下さい。

⚠ 危　険

・一次側電源をＯＮにしたまま作業を行うと、感電の危険があります。

2）　ランプの交換は、ランプが冷えてから行って下さい。

⚠ 危　険

・ランプ消灯直後、ランプに触れると火傷をする危険があります。

3）　ランプは石英を使用していますので、ランプ管部に触れると失透の原因となりますので、注意して下さい。

4）　やむをえずランプ管部に触れる場合は、清潔な手袋をはめてからにして下さい。
もし手で触れた場合は、アルコールできれいに拭き取って下さい。

5）　発光長の長いランプを交換する際は、必ず二人で作業を行うようにして下さい。

6）　ランプ交換後、【積算時間】をリセットして下さい。
積算時間のリセットは、電源装置の積算時間計にてリセットして下さい。

５－３　ランプの交換方法

1）　一次側電源をＯＦＦして下さい。

⚠ 危　険

・一次側電源をＯＮにしたまま作業を行うと、感電の危険があります。

2）　照射器に接続されている高圧ランプコネクタ・制御ランプコネクタ・エアカプラ・水カプラを外し、照射器を引き出して、作業しやすい位置に移動して下さい。

3）　照射器のシャッターを開けて下さい。

4）　ランプ両端のリード線を中継端子から外して下さい。

5）　ランプを軽く支えながらランプ支持板固定ボルトを外して、ランプ支持板を外して下さい。

※　次ページの図を参考にランプ両端のリード線を中継端子から外して下さい。

⚠ 危　険

・ランプ消灯直後、ランプに触れると火傷をする危険があります。

6）　ランプを取り除いて下さい。

7）　新しいランプをランプ支持穴にセットし、ランプ支持板を入れてランプ支持板固定ボルトで締めて下さい。

▼　ランプは左右どちら向きにセットしてもかまいません。

8）　ランプのリード線を中継端子に接続して、ローレットネジを固く締め付けて下さい。

⚠ 警　告

・ローレットネジを固く締めませんと、リード線部が焼損する可能性があります。

▼　ワッシャーなどが汚れたり変色している場合は交換して下さい。

▼　ワッシャーは必ずステンレス製、ローレットネジはステンレス、又は真鍮製をご使用下さい。

9）　照射器を元通りに取り付けて下さい。

以上でランプの交換方法を終了します。次のページの図２は、照射器及びランプ取付け略図を示します。

注）　照射器シャッターは、故意に閉じなくてもランプ点灯時に自動的にシャッター閉動作を行います。

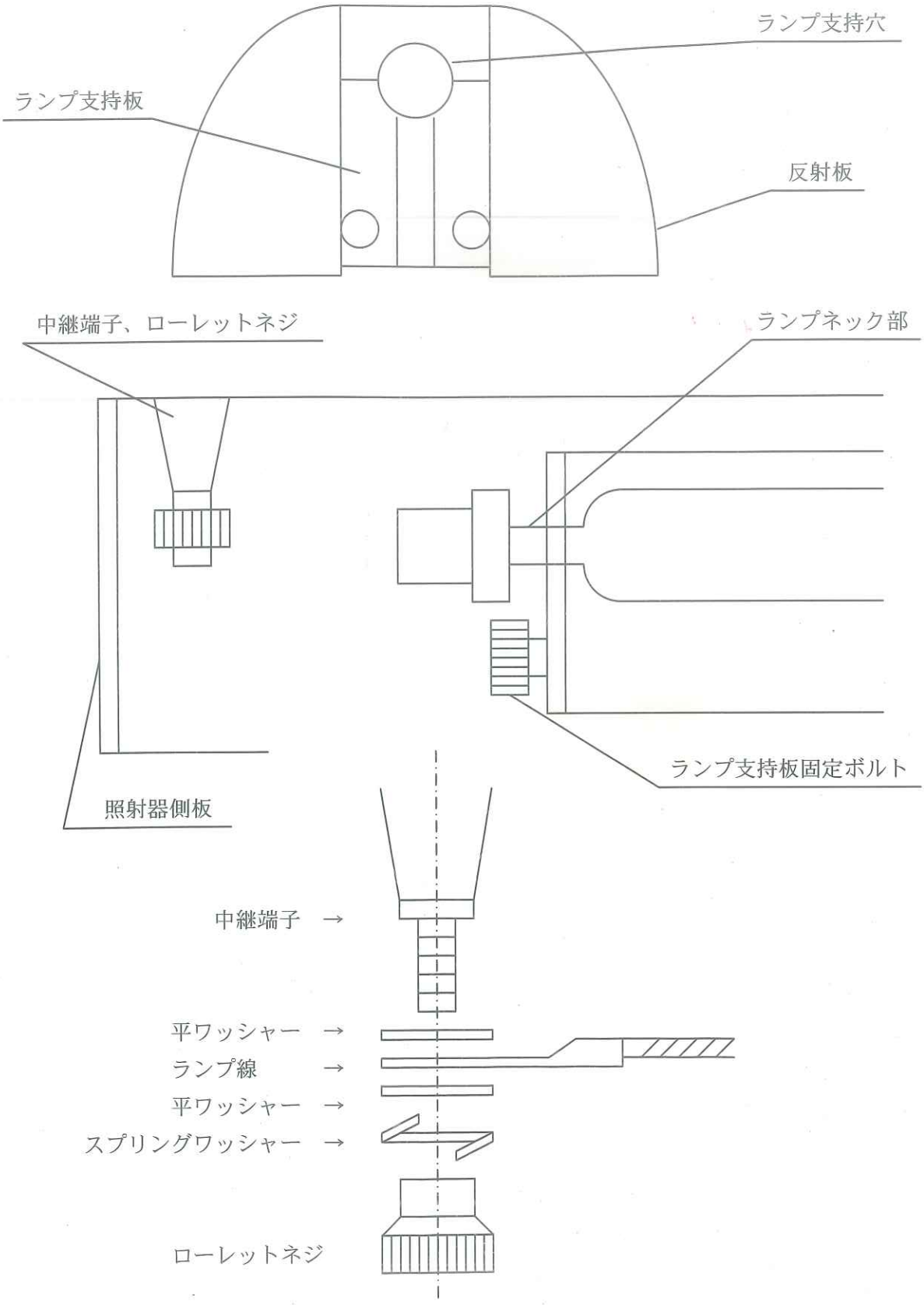


図２　照射器及び紫外線硬化用ランプ取付け略図

6．使用上の注意

6－1　紫外線について

■ 本装置から出す紫外線は自然界に存在する紫外線とは異なり強力ですから特に注意が必要です。

■ ランプ点灯中、ランプを直視したり、紫外光を皮膚に照射したりしないで下さい。
また、紫外光の反射光なども、直視しないで下さい。

■ 必要な場合は、安全メガネを着用し、長袖の服を着用するなどできるだけ皮膚の露出を避けて下さい。

■ 顔など露出してしまう部分はＵＶカットクリームなどで保護して下さい。

⚠ 警　告

・紫外線を直視すると、目や皮膚の障害の原因となります。

⚠ 警　告

・むやみに身体に紫外線を当てないで下さい。皮膚障害の原因となります。

6－2　オゾンについて

■ 本装置はオゾンを排出しますので注意が必要です。

■ オゾンは人体に影響を与えると言われていますので、本取扱説明書に記された注意点を守ってご使用下さい。

■ 長時間照射器に近づく、又は長時間空冷装置からの排気を吸入するなどの行為は避けて下さい。

6－3　空調について

■ 本装置はランプ及び照射器冷却を行うために、周囲の雰囲気エアーを排気します。排気量に応じた給気設備のご検討、追加が必要となります。

6－4　装置について

■ 定格以上の仕様で使用しないで下さい。

⚠ 警　告

・本装置の定格を超えて使用してはいけません。定格を超えて使用すると、重大な災害事故が発生することがあります。

■ 装置運転中に操作部以外には触れないで下さい。

■ 運転中又は停止直後は各機器共高温になっており、やけどする恐れがありますので十分注意して下さい。

⚠ 注　意

・装置運転中、空冷装置や排気ダクトに触れると、やけどする危険があります。

■ 空冷装置運転中に、羽やモーターなどの回転部に触れないで下さい。

⚠ 注　意

・運転中の空冷装置に触れると、怪我をする危険があります。

6－5　装置の監視

■ この装置は使用方法を誤ると火災などの重大な災害が発生する可能性があります。
運転中は絶えず装置を監視し、異常発生時には早急に対応できるようにして下さい。
監視のない無人状態での運転は避けて下さい。

7. 操作方法

7－1 電源の投入

電源装置の前面扉を開けて、ノーヒューズブレーカー（ＮＦＢ）及び、メインブレーカー（ＥＬＢ）を【ON】側に投入して下さい。次に一次側電源を【ON】側に投入して下さい。

尚、電源装置前面扉は、安全上完全に閉めて下さい。完全に閉めませんと、電源装置前面扉リミットスイッチが働いて、以下の操作を行っても動作しませんので注意して下さい。

⚠ 注 意

・本装置の制御回路は、個々の分岐ブレーカーの状態を監視していませんので、装置の運転前には、必ず制御盤の扉を開けて、分岐ブレーカーの状態を目視で確認して下さい。

⚠ 注 意

・ブレーカーが投入と同時にトリップしてしまう場合は、一旦レバーを OFF の位置に降ろし、改めて投入し直して下さい。
繰り返しトリップしてしまう場合は、回路が短絡している可能性がありますので、原因が確認されるまで当該ブレーカーを OFF にしておいて下さい。

⚠ 注 意

・制御盤内のプロペラファンに手を挟まれないように注意して下さい。

7－2 紫外硬化作業

照射器が取り付けられていることを確認して下さい。確実に取り付いていませんと照射器インターロックが働いてランプを点灯することが出来ませんので注意して下さい。

1）ランプ出力を切換えスイッチで選択して下さい。(120W/cm、160W/cm)
2）ランプ点灯スイッチを押して下さい。
　ランプが点灯し、ランプ点灯表示灯が点灯します。
　その際、積算時間計が始動します。
3）ランプが点灯してから約２分後に空冷装置が自動的に運転し、空冷装置運転表示灯が点灯します。その後、スタンバイ表示灯が点灯します。
4）スタンバイ表示灯が点灯していることを確認して下さい。
5）印刷機が運転し【マシン運転信号】が入り、【照射信号】が入力されますと、照射器シャッターが自動的に開き、設定したランプ出力となり紫外硬化作業を開始します。
6）【照射信号】が切れますと、タイマー遅延後シャッターが自動的に閉じ、ランプは【減光】状態になり、紫外硬化作業を停止します。

7）ランプ消灯スイッチを押して下さい。ランプが消灯し、スタンバイ表示灯が消灯し、
安定器のランプ積算時間計が停止します。
8）この約３分後に空冷装置が自動的に停止します。

以上の操作が完了しましたら一次側電源を【ＯＦＦ】側にして下さい。電源装置の電源表示灯が消灯し、電源装置冷却ファンが停止して乾燥作業の終了となります。

8. 操作上の注意

8－1 ランプ電圧の確認

■ ランプ点灯中、【ランプ電圧】の表示に注意してください。ランプが正常に点灯されている場合は、ランプ電圧が適正範囲にあります。
尚、ランプ点灯中、ランプ電圧計の表示が、適正範囲以下に位置している場合は、ランプの空冷風量が多すぎる為に起きる現象です。
空冷装置にある空冷風量調整ダンパーにて多少風量をしぼって調整して下さい。

⚠ 注 意

・ブロアーの羽に触れると、怪我をする危険があります。

⚠ 注 意

・ブロアー運転中及び停止直後にブロアーに触れると火傷をする危険があります。

8－2 ランプの再点灯

■ ランプを消灯して、空冷装置が停止しないうちにランプ点灯スイッチを押しますと、ランプ電圧が上がり過ぎ、ランプは点灯しませんので、再点灯する場合は空冷装置が停止してから操作して下さい。

8－3 スプレーパウダーの使用

■ 紫外硬化作業時に、照射器周辺ではスプレーパウダーを使用しないで下さい。
また、作業を開始する前に、必ず照射器及び照射面のスプレーパウダー等の清掃を行って下さい。

⚠ 警 告

・スプレーパウダー等の清掃を行わないと、ランプの発熱で堆積したパウダーに着火し照射器及びランプの焼損及び火災の危険があります。

■ パウダーを使用する場合、ＵＶ照射器は取り出しておいて下さい。また、はずした配線コネクタ等はパウダーが入り込まないようにカバー等して下さい。

⚠ 警 告

・コネクタの接続部にパウダーなどが入りますと、接触不良をおこし、コネクタの焼損及び火災の危険があります。

８－４　各種設定

■ 各排風機の風量調整ダンパーは設置時に調整済みです。変更しないで下さい。
■ 排風機用のインバータは設置時に調整済みです。変更しないで下さい。。

８－５　安全機構について

■ 本装置には使用中のトラブルを防ぐため各インターロックが設けられています。
インターロックが動作した場合は９章「保守と点検」及び１０章「トラブルシューティング」を参照して異常箇所を点検し、復旧して下さい。
電圧の掛かる場所のトラブルは、一次側電源を切ってから作業して下さい。

⚠ 危　険

・一次側電源を入れたまま作業すると、感電する危険があります。

８－６　停電時

■ 一次側電源に停電が発生すると、全機能が停止します。
再始動する場合は十分に時間を置き（１０分～２０分程度）、ランプが常温になるまで待ってから操作して下さい。

⚠ 注　意

・装置停止直後、照射器・空冷装置や排気ダクトに触れると、やけどする危険があります。

８－７　ＵＶインキ及びＵＶコーティング物質のミスト

■ ＵＶインキ及びＵＶコーティング物質のミストの温度上昇を回避するようにして下さい。
ミストを除去するための排出装置が必要です。

⚠ 注　意

・ＵＶインキ及びＵＶコーティング物質のミストの濃度上昇を回避するようにして下さい。ミストを除去するための排出装置が必要です。

9．保守と点検

点検時における注意

保守及び点検は必ず一次側電源を切り、又は運転時の時は１０分ほど経過してから行って下さい。

⚠ 危　険

・一次側電源を入れたまま作業を行うと、感電の危険があります。

⚠ 注　意

・運転停止直後に、空冷装置、照射器、ランプ、ダクトに触れるとやけどの危険があります。

⚠ 注　意

・空冷装置の回転部に触れると怪我をする危険があります。

９－１　照射器の点検

・週１

照射器の反射板及び紫外硬化用ランプの外面が埃などで汚れていますと、反射板の反射率及び集光力の低下を招き、紫外硬化に悪影響が出ますので、週に１～２回は、清潔なガーゼ等にアルコールを染み込ませ、汚れをきれいに拭き取って下さい。

・週１

同時に反射板の変形、中継端子のゆるみ、ランプ用高圧電線などの損傷を点検し、不具合があれば交換して下さい。
また、反射効率が低下した場合は、反射板を交換して下さい。
反射板の寿命は約５０００時間です。但し、使用環境によります。

・３年

照射器は３～５年ごとにオーバーホールを行って下さい。
※　担当営業、又はサービス会社にご相談下さい。

９－２　照射面の点検

・週１

ＵＶランプ光が照射される面は常に清掃して下さい。照射面にゴミや油脂などの可燃物が堆積すると、ランプの発熱により発火する危険があります。

９－３　ダクトの点検

・週１

照射器やランプを空冷する通風路に異物が詰まったり、ダクトが破損すると、空冷風量が減り、照射器やランプ自身の寿命を縮めます。異物が詰まった場合は、一次側電源を必ずＯＦＦにし、１０分程度経過してから、除去し、又は破損したダクトは補修して下さい。
フレキダクトは３年～５年で取替えて下さい。

⚠ 危　険

・一次側電源をＯＮにしたまま作業を行うと、感電の危険があります。

・月１

ランプ冷却風量は“適正風量技術資料”を参照にして、定期的に測定し、適正風量内にあることを確認して下さい。

９－４　電源装置の点検

・随時

ランプ始動時、またはランプ点灯中内部より異常な振動や音が出ていないか確認し、異常があれば弊社またはサービス会社までご相談下さい。

⚠ 注　意

・電源装置より異音が発生する場合、そのまま使用すると焼損する危険があります。

・週１

電源装置には冷却用ファンがありますので、動作しているか確認して下さい。また、排気口をふさがないよう注意して下さい。

▼　ファンに異常な振動、音がないか確認し、異常があれば交換して下さい。

・月１

端子台のネジ類は、年月の経過とともに若干の緩みを生じる場合があります。緩みを放置しておくと、接触不良による装置の誤動作や、発熱による事故につながる場合があります。振動の多い設置場所では、1ヶ月に１回程度、端子ネジの増し締めを行うようにして下さい。振動の少ない設置場所では、設置直後に一度増し締めをし、その後１ヶ月程度経過した段階で締め具合の確認をして下さい。この時点で緩みが見つかった場合は、１ヶ月に１回程度、端子ネジの増し締めを行うようにして下さい。緩みが見つからない場合は、半年に１回程度端子ネジの締め具合を確認すれば十分です。（端子ネジの締め具合の確認は、ブレーカー、端子台など、電気部品メーカーの推奨するメンテナンス項目でもあります。必ず実行するようにして下さい。）

⚠ 危　険

・一次側電源をＯＮにしたまま作業を行うと、感電の危険があります。

・月１

一次側電源を入れた状態でメインブレーカーのテストボタンを押し、ブレーカーが切れるか確認して下さい。
切れない場合はブレーカーを交換して下さい。
点検時にブレーカー以外の部品には触れないで下さい。

・月１

電源装置の吸気フィルターを定期的に清掃して下さい。フィルターが破損している場合は、交換して下さい。清掃は水洗いもしくは掃除機によりほこりを取り除いて下さい。水洗いした場合は、良く乾燥させてから装置取り付けて下さい。

⚠ 注　意

・汚れたフィルターを使用し続けると、電源装置が加熱して、停止することがあります。

９－５　エアレギュレーターの水抜き

・随時

中継ボックスに付けられたエアレギュレーターの水抜きを週に一回程度実施して下さい。

９－６　メンテナンス部品

ランプ、消耗品、交換部品は必ず弊社指定の部品を使用して下さい。指定品以外の部品の使用に起因する故障や事故に対しては、弊社はその責任の一切を負いかねますのでご注意下さい。
やむを得ず指定品以外の部品を使用する必要が生じた場合は、必ず事前に弊社にご相談下さい。
ブロアーについても、必ず弊社指定品を使用して下さい。電気的には指定品と同一仕様でも、排風能力の異なる場合があります。不適切な排風能力のブロアーの使用は、性能の低下のみならず、装置の焼損など重大な故障の原因となります。やむを得ず指定品以外のブロアー等を使用する場合は、必ず事前に弊社にご相談下さい。また、電気的仕様の異なるブロアーの使用も、装置の故障の原因になります。

９－７　紫外線ランプ

■ ランプの平均寿命は、１０００**時間**です。ランプの両端（ 電極部 ）が黒ずんで来たり、６５０時間ほど使用しましたら、新しいランプを用意して下さい。
本装置に使用できるランプは、下記です。

メタルハライドランプ　　１６ｋＷ　　Ｍ１６－Ｌ４１

⚠ 警　告

・弊社の電源装置で他社のUVランプを使用しますと、ランプの発光不良や電源焼損が起こる可能性があります。必ず、弊社のＵＶ装置には弊社のＵＶランプを使用して下さい。

１０．トラブルシューティング

点検時における注意

通常の運転中に装置が停止した場合の点検は、必ず一次側電源を切り、また運転直後の時は１０分ほど経過してから行って下さい。

⚠ 危　険

・一次側電源を入れたまま作業を行うと、感電の危険があります。

⚠ 注　意

・運転停止直後に、空冷装置、照射器、ランプ、ダクトに触れるとやけどの危険があります。

⚠ 注　意

・空冷装置の回転部に触れると怪我をする危険があります。

１０－１　異常表示及びリセット

■ 異常が発生しますと、ブザーが鳴りエラーコードが表示します。【ブザー停止】スイッチを押して下さい。

⚠ 警　告

・故障対処を実施の際は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
設置されている場所の環境状態によっては火災や爆発事故の原因になったり感電の原因となります。

■ 各インターロックが動作した場合は、電源を切って、インターロック箇所を点検の上、再確認して下さい。

⚠ 危　険

・一次側電源をＯＮにしたまま作業を行うと、感電の危険があります。

■ ブザー音は【ブザー停止】を押して止め、異常箇所を点検して下さい。
異常箇所点検後に【リセット】ボタンを押して、解除して下さい。

１０－２　エラーコード表

異常表示	原因・動作	処置方法
0	正常	なし
1	ランプが不点状態になった場合、 ランプ異常インターロックが働き 表示します。	・ランプのリード線がしっかり固定 されているか確認して下さい。 ・高圧ランプ線のコネクタがしっかり 接続されているか確認して 下さい。 ・ランプのご使用時間を確認し、ランプ を交換して下さい。
2	排風機モーター回路が異常の場合、 インバーター異常が働いて 空冷装置を停止させ、ランプを 消灯させます。	・インバーター異常を解除し、空冷装置 モーター回路異常箇所を点検して下さい。
3	排気風量がダクトが外れる等して 大幅に減少し、風圧スイッチ インターロックが働いて ランプを消灯させます。	・ダクトを確認して下さい。 ・風圧スイッチを交換して下さい。
4	照射器が完全に定位置にない場合、 ランプを消灯させます。	・照射器を定位置に固定して下さい。 ・リミットスイッチを交換して下さい。
5	照射器シャッターの動作不良の場合、 ランプを消灯させます。	・エア圧を確認し、正常値の０．５ＭＰａ でなければ、エアーレギュレータを 調整して下さい。 ・エア漏れ箇所がないか確認して下さい。 ・照射器シャッターの動作を確認して下さい。 ・リミットスイッチを交換して下さい。
6	冷却水の流量が不足した場合、 ランプを消灯させます。	・フローモニターで流量を確認して下さい。 ・フロースイッチを交換して下さい。
7	非常停止ボタンが押された場合、 ランプを消灯させます。	・非常停止を解除して下さい。
8	電源装置の扉が閉まっていない場合、 ランプを消灯させます。	・電源装置の扉を完全に閉めて下さい。
9	チラーより異常	・チラーを点検して下さい。

１０－３　異常表示のない停止

■ 一次側電源未供給
入力電源表示灯により、一次側に電気が供給されているか確認して下さい

■ 漏電
ランプの二次側電力回路及び制御回路に漏電が発生した場合、メインブレーカー【ＥＬＢ】がトリップし、全機能を停止します。漏電箇所を調査し、その箇所を復旧して下さい。

■ 回路
制御回路にヒューズを使用しています。制御回路に過電流が発生した場合、回路を遮断します。
制御回路部品や配線に異常がないか点検し、不具合箇所を復旧して下さい。
また、ヒューズを交換して下さい。

１０－４　硬化が弱い

■ ランプ及び反射板の汚れ
「照射器の点検」を参照し、アルコール等で清掃して下さい。

■ ランプ寿命
使用時間を点検し新しいランプに交換して下さい。

■ 反射板寿命
新しい反射板に交換して下さい。

■ ランプ電力の減光設定
定格に切り換えて下さい。

１０－５　ブレーカーが落ちる

■ 漏電
ランプの二次側電力回路及び制御回路に漏電が発生した場合、メインブレーカー【ＥＬＢ】がトリップし、全機能を停止します。漏電箇所を調査し、その箇所を復旧して下さい。

１０－６　空冷装置の異音

■ 異物混入
異物を取り除いて下さい。

■ 空冷装置故障
空冷装置を交換して下さい。

１１．保証期間

■ 装置納入後１年又は使用３０００時間に達したどちらか早いほうとします。
弊社の責任により故障を生じた場合は、無償にて修理または、新品と交換致します。

■ 通常の使用方法で装置の構造上欠陥（設計、製造上）による故障、破損は無償にて部品供給致します。海外の場合は部品供給をさせていただきますが、技術者出張にともなう出張費用は請求させていただきます。

■ ランプに関しては６５０時間を保証時間と致します。(UV 維持率８０％）を期限とし
それに満たない残存時間を保証致します。但し、使用上の不注意により、ランプを誤って使用したり、破損した場合に関しては、この限りではありません。

■ パウダーがランプ及び反射板に付着して事故が起こった場合は、保証外となります。

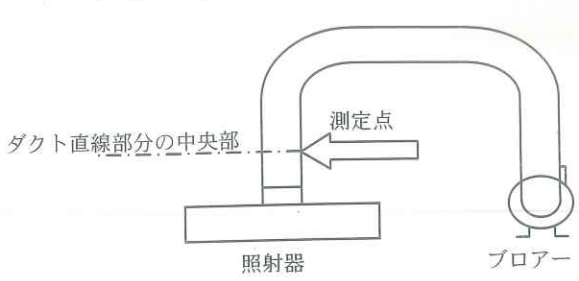
装置保証除外項目

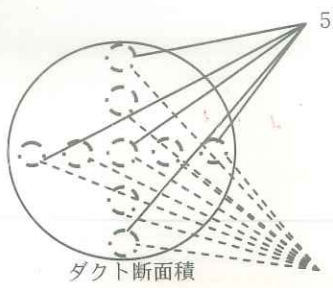
1） 天災、火災等の不可抗力による事故
2） 運転及び操作不良による事故
3） 弊社設備以外の設備及び機器等により波及した事故
4） 貴社側ユーティリティー、保守点検などの不備による事故
5） 他社ランプを使用した場合
6） 塩素系溶剤を使用した場合

適正風量技術資料

1． 風量の測定方法

1）メインブレーカーをON側にしてください。
2）ランプ用ノーヒューズブレーカーをOFFにして下さい。（ヒューズを使用している装置は、取り除いて下さい。）
3）ランプ点灯スイッチを押してください。約2分間遅延して空冷装置が運転します。
4）ダクトの直線の部分の中心位置で、ダクトに風速計センサー用の穴を開けて下さい。
＊測定は、5箇所で行ってください。但し、φ200mm以上の製品は、9箇所以上で測定してください。





御社御使用の照射器には○印が付いています。

2． 適正風量（X） 単位［m³／min／kw］

2－1 簡易型・シャッター付型照射器

2－1－1 アルミ反射板

＊ 前面ガラス（熱線カットフィルター・石英フィルター）無し

御社器具	ランプシリーズ	最 小	標 準	最 大
	80W／cm	0．8	0．95	1．1
	120W／cm	1．1	1．2	1．3
	160W／cm	1．2	1．35	1．5

＊ 前面ガラス（熱線カットフィルター・石英フイルター）有り

御社器具	ランプシリーズ	最 小	標 準	最 大
	80W／cm	0．9	1．05	1．2
	120W／cm	1．1	1．25	1．4
	160W／cm	1．3	1．45	1．6

2－1－2 コールドミラー

＊ 前面ガラス（熱線カットフィルター・石英フィルター）無し

御社器具	ランプシリーズ	最 小	標 準	最 大
	80W／cm	0．7	0．85	1．0
	120W／cm	0．9	1．05	1．2
	160W／cm	1．1	1．25	1．4

＊ 前面ガラス（熱線カットフィルター・石英フイルター）有り

御社器具	ランプシリーズ	最 小	標 準	最 大
	80W／cm	0．8	0．95	1．1
	120W／cm	1．0	1．15	1．3
	160W／cm	1．2	1．35	1．5

2－2　特殊シャッター付照射器

特殊シャッター付照射器は、下記の値で調整をお願い致します。下記は、必要な場合のみ手書きで記入します。

御社器具	ランプシリーズ	最　小	標　準	最　大
色間部	１６０W／ｃｍ	０．７	０．８５	１．０
	W／ｃｍ			

３．　適正風量調整の方法

3－1　測定箇所のダクト断面積（D）を求めます。

a）　ダクトが半径ｒの円の場合

$D=\pi \cdot r^2$ [㎡]

b）　ダクトが角（一辺がｒ，他辺がｓ）の場合

$D=r \cdot s$ [㎡]

3－2　風量を風速に変換する係数（Y）を求めます。

$Y=60 \cdot D$

3－3　測定した風速［m／ｓｅｃ］の平均（Ava）を求めます。

3－4　ランプ電力（W）を求めます。

i）　ダクト１本に対しランプ一本の場合　　－　W＝ランプKW

ii）　ダクト１本に対しランプが複数（N本）の場合　－　W＝ランプKW・N

3－5　適正風量（Q）を下記の条件になるように、ダンパーで調整します。

$Q=Y \cdot Ava=X \cdot W$ [m／ｓｅｃ]

４．　適正風量調整例

4－1　　6KW×１灯用，ランプシリーズが１２０W／ｃｍ，反射板タイプがアルミミラー，前面ガラス有りの紫外線硬化装置の場合

ダクト直径φ＝１２５mm

$Y=60 \cdot \pi \cdot (0.125/2)^2$

$\fallingdotseq 0.736$

Ava：$(6\times1.1)\div0.736 \leqq (6\times1.25)\div0.736$

$\leqq (6\times1.4)\div0.736$

$\fallingdotseq 9.0 \leqq 10.2 \leqq 11.4$ [m／ｓｅｃ]

よって、測定した風速の平均がAvaの範囲になるように、ダンパーを調節して下さい。

4－2　　16KW×４灯，ランプシリーズが１６０W／ｃｍシリーズ，反射板タイプがコールドミラー反射板、前面ガラス無しの紫外線硬化装置で、一括ダクト径がφ４００の場合但し、個別照射器においての個別風量が一定である様、設計された炉体のみで、その他は個別に風量を測定する必要があります。

$Y=60 \cdot \pi \cdot (0.4/2)^2$

$\fallingdotseq 7.53$

Ava：$(16\times4\times1.1)\div7.53 \leqq (16\times4\times1.25)\div7.53$

$\leqq (16\times4\times1.4)\div7.53$

$\fallingdotseq 9.3 \leqq 10.6 \leqq 11.9$ [m／ｓｅｃ]

よって、測定した風速の平均がＡｖａの範囲になるように、ダンパーを調節して下さい。

測定器具：日本カノマックス株式会社製

MODEL　２４－６１１１

アイグラフィックス株式会社

本　　社　〒130-0014　東京都墨田区亀沢 2-4-12　タダノ両国ビル 3F
TEL　03 (3625) 6441（代表）
03 (3625) 6442（技術部）
FAX　03 (3625) 6446

東京印刷機材支店　〒130-0014　東京都墨田区亀沢 2-4-12　タダノ両国ビル 3F
TEL　03 (3622) 6125
FAX　03 (3625) 6446

東京産業機材支店　〒130-0014　東京都墨田区亀沢 2-4-12　タダノ両国ビル 3F
TEL　03 (3625) 5011
FAX　03 (3625) 6446

大阪印刷機材支店　〒542-0081　大阪市中央区南船場 1-8-6　ヨシイチビル 5F
TEL　06 (6261) 9101
FAX　06 (6261) 9300

大阪産業機材支店　〒542-0081　大阪市中央区南船場 1-8-6　ヨシイチビル 3F
TEL　06 (6261) 9101
FAX　06 (6261) 9300

名古屋支店　〒461-0025　名古屋市東区徳川 1-901　サンエース徳川 6F
TEL　052 (932) 9731
FAX　052 (932) 9735

福岡営業所　〒813-0034　福岡市東区多の津 1-14-1　FRC ビル 9F
TEL　092 (629) 2366
FAX　092 (629) 2694

仙台営業所　〒984-0051　仙台市若林区新寺 3-11-1　相光ビル
TEL　022 (291) 9211
FAX　022 (291) 9212

広島営業所　〒733-0033　広島市西区観音本町 1-22-25　CDK 観音ビル 3F
TEL　082 (503) 2261
FAX　082 (234) 2761

● メンテナンスのご用命は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

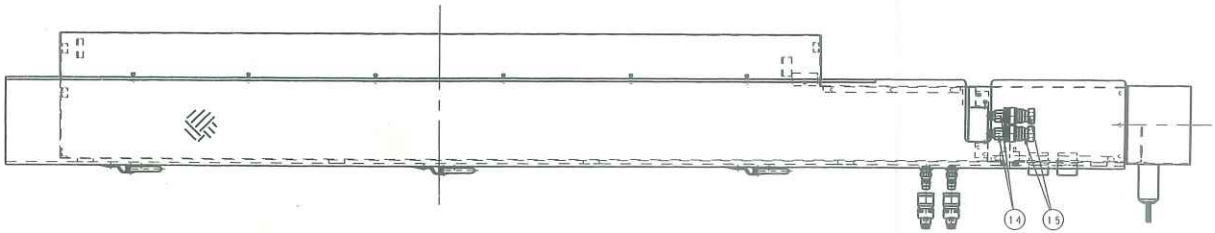
アイグラフィックサービス株式会社

本　　社　〒130-0023　東京都墨田区立川 3-12-11
TEL　03 (3846) 2331
FAX　03 (3846) 2333
E-mail: headoffice@egc-service.co.jp

大阪営業所　〒542-0081　大阪市中央区南船場 1-7-3　装袋会館 1F
TEL　06 (4964) 5691
FAX　06 (4964) 5692
E-mail: osaka@egc-service.co.jp

A1 (841×594)

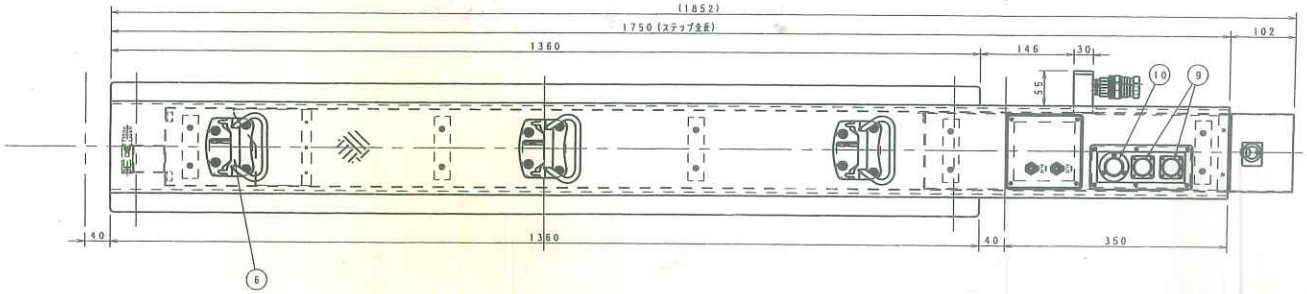
番号	変更履歴	日付	担当

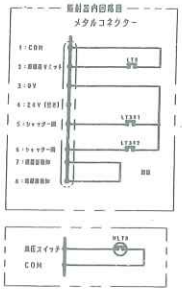


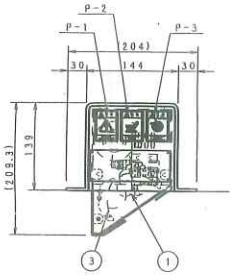
仕様)

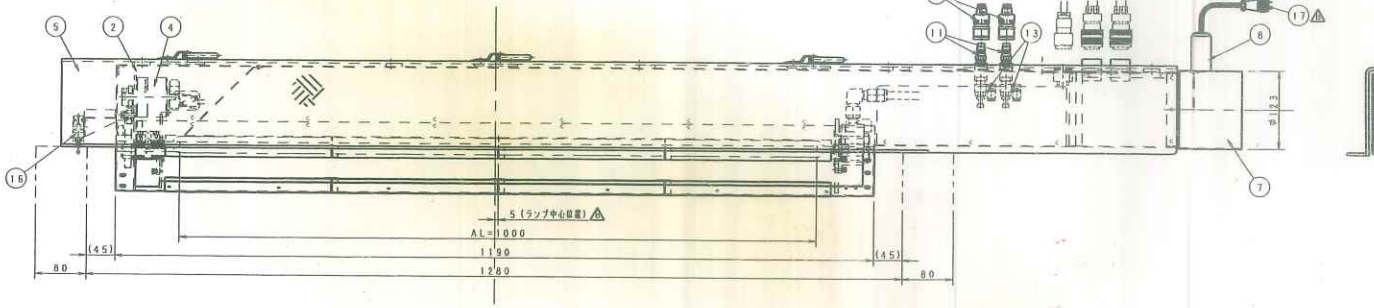
・ランプ型式	---	H(M)16-L41
・発光長	---	AL=1000mm
・反射板	---	メタルコールドミラー
	300mm	... 6枚
	110mm	... 2枚
・シャッター方式	---	観音
・必要送排風量	---	11.5-16m³/min
・必要エアー圧力	---	0.4MPa
・冷却水温度	---	25℃
・冷却水水量	---	5~8l/min
・冷却水圧力	---	0.2MPa
・付属配線材	---	20m

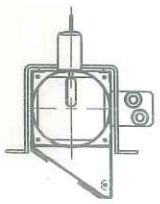
・製造時若干 機造・寸法等を変更する場合があります。











寸法区分(mm)	許容差(mm)
200以下	± 1.5
200を超え 450以下	± 2.0
450を超え 700以下	± 2.5
700を超え 1400以下	± 3.0
1400を超え	± 5.0



品番	数量	名称	材質	図番・仕様	備考
1	16	メタルコネクタ		SRCN6A13-3P	JAE
1	16	リミットスイッチ		SHL-W255	オムロン
2	15	ハイフローカプラ		HFL-2S	日平工業
2	14	ハイフローカプラ		HFL-2P	日平工業
2	13	スピードコントローラ		SS6-02-B	コガネイ
2	12	エアーカプラ		CPS20-6B(W)	オムロン
2	11	エアーカプラ		CPP20-02	オムロン
1	10	メタルコネクタ		NCS-308-R	七星科学
2	9	メタルコネクタ		MS3102A18-1SP	JAE
1	8	高圧スイッチ		KC-AS-4211	
1	7	防風窓	SUS	P123	
3	6	トランク取手		A-1175-2	タキダン
1	5	ステップ	A5052		協栄精
1	4	ロータリアクチュエータ		C80ZBR40-90B-XC10	SMC
--	3	反射板		メタルコールド	
1	2	台枠	SUS		
1	1	ランプ		M16-L41	EYE

表面処理	SUS:2B ランダーHL#7 ステップ:黒色無電解 指定色黒材使用	尺度	1/4	第3角法	承認	照査	設計	製図
		単位	mm				酒巻	酒巻

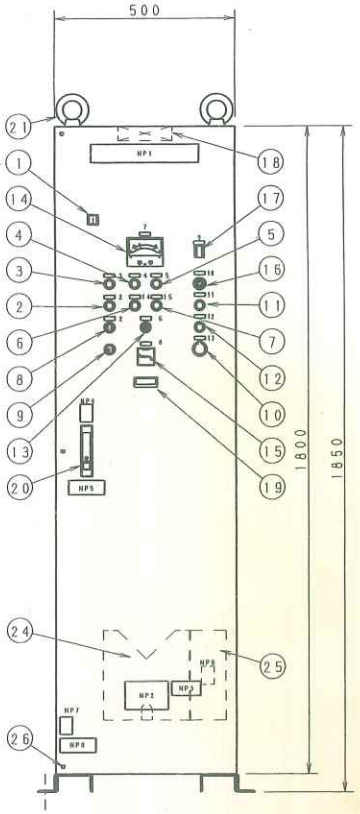
名称	UE161-412-05ZDKF	書
日付	11-12-07	図番 KC-AS-13543(B)

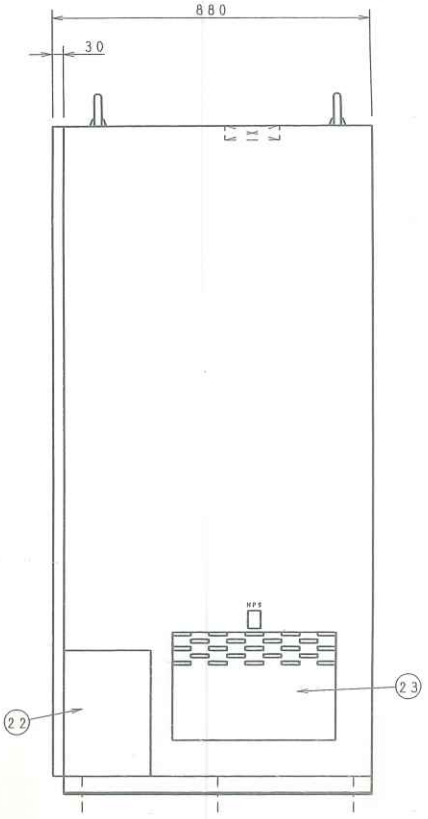
岩崎電気株式会社

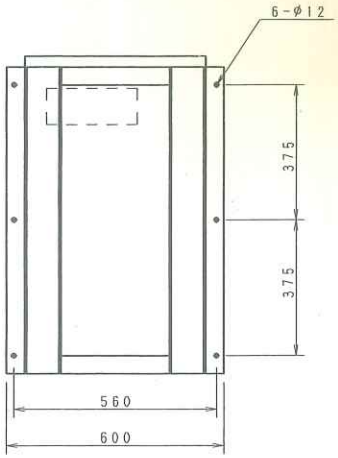
W/N:KC-PM-33231

A2 (594×420)

番号	変更履歴	日付	捺印







特記事項

1) 入力 AC3φ200V, 117A, 50Hz

2) 本装置は屋内にて使用してください。

3) 使用環境はJIS C8480 4.1 標準使用状態とします。

4) 本装置は必ず接地工事（A種接地）を行ってください。

5) 装置内のトランスはH種で、許容温度は180℃です。

6) 本装置は水平な場所へ設置（固定）してください。

記号	数量	部番	品名	仕様・用途
		30		
		29		
		28		
		27		
	3	26	止めビス	
	1	25	アクリルカバー	
	1	24	回面ホルダー	
	2	23	通風孔	
	3	22	入出力銘板	
	4	21	アイボルト	
	1	20	ハンドル	
	1	19	名刺差し	
FM	1	18	ファン	電源内冷却ファン
DSP	1	17	エラーコード	異常コード表示
Bz	1	16	ブザー	故障警報
TT	1	15	積算時間計	ランプ点灯時間積算表示
VO	1	14	メーターリレー	ランプ電圧表示
SW	1	13	切換スイッチ	ランプ出力切換
PB0	1	12	押釦スイッチ	インターロックリセット
PB00	1	11	押釦スイッチ	ブザー停止
EMS	1	10	押釦スイッチ	非常停止
PB2	1	9	押釦スイッチ	ランプ消灯
PB1	1	8	押釦スイッチ	ランプ点灯
YLI2	1	7	パイロットランプ	ランプ入力表示（160W/cm）
YLI1	1	6	パイロットランプ	ランプ入力表示（120W/cm）
YL1	1	5	パイロットランプ	ランニング表示
GL1	1	4	パイロットランプ	スタンバイ表示
WL2	1	3	パイロットランプ	空冷装置運転表示
WL1	1	2	パイロットランプ	ランプ点灯表示
WL0	1	1	パイロットランプ	入力電源表示

記号	内容	記号	内容
		20	
		19	
		18	
		17	
		16	
		15	160W/cm
		14	120W/cm
		13	非常停止
		12	リセット
		11	ブザー停止
		10	故障警報
NP9	通風孔注意銘板	9	エラーコード
NP8	接地工事銘板	8	積算時間計
NP7	アース注意銘板	7	ランプ電圧
NP6	高電圧警告銘板	6	出力切換
NP5	ランプ交換時注意銘板	5	ランニング
NP4	感電警告銘板	4	スタンバイ
NP3	開閉銘板	3	空冷装置
NP2	定格銘板	2	ランプ
NP1	品銘板	1	電源

寸法区分 (mm)	A級	B級
100以下	± 1.0	± 2.0
100を超え 300以下	± 1.5	± 3.0
300を超え 1000以下	± 2.0	± 5.0
1000を超え 2000以下	± 3.0	± 6.0
2000を超え 2500以下	± 5.5	± 9.0
2500を超え 5000以下	± 7.0	± 10.0
5000を超え 10000以下	± 10.0	± 20.0
10000を超え	± 15.0	± 30.0

組集	個番	部品名	材質	図番・仕様	備考
摘要	単立個		名称	UB161-3AM(4) 委図	
	部分組立個			紫外硬化用電源装置	

尺度	第3角法	承認	照査	設計	製図	日付	'11-11-17	図番	KC-AS-200805(A)
1/10	単位 mm	荒山	窪見	小幡	高橋				

表面処理

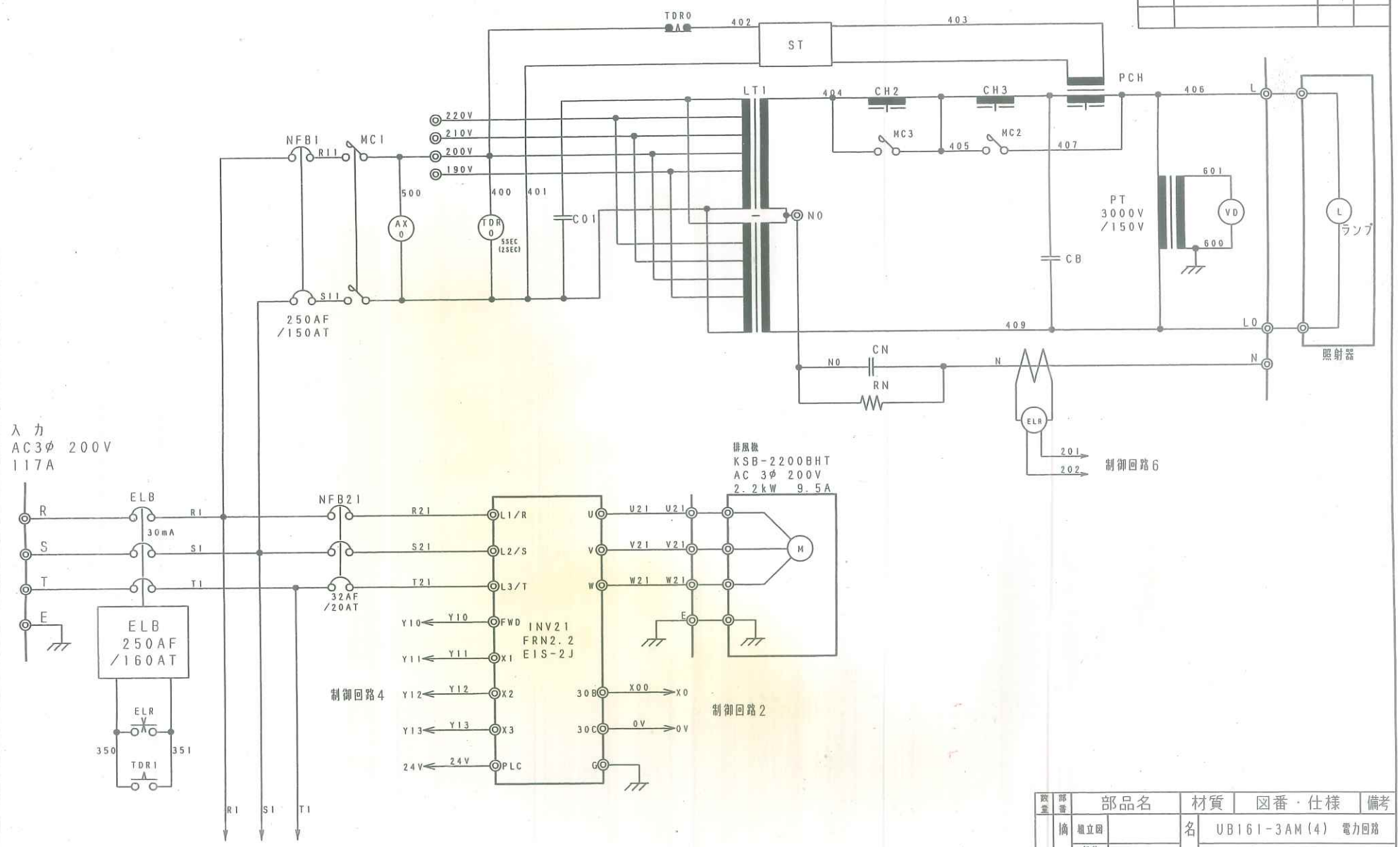
岩崎電気株式会社

KC-PM-33176

A3 (420×297)

2

番号	変更履歴	日付	捺印



表面処理	

尺度	第レ角法	承認	照査	設計	製図
N	単位 mm	荒山	蓮見	小幡	高橋

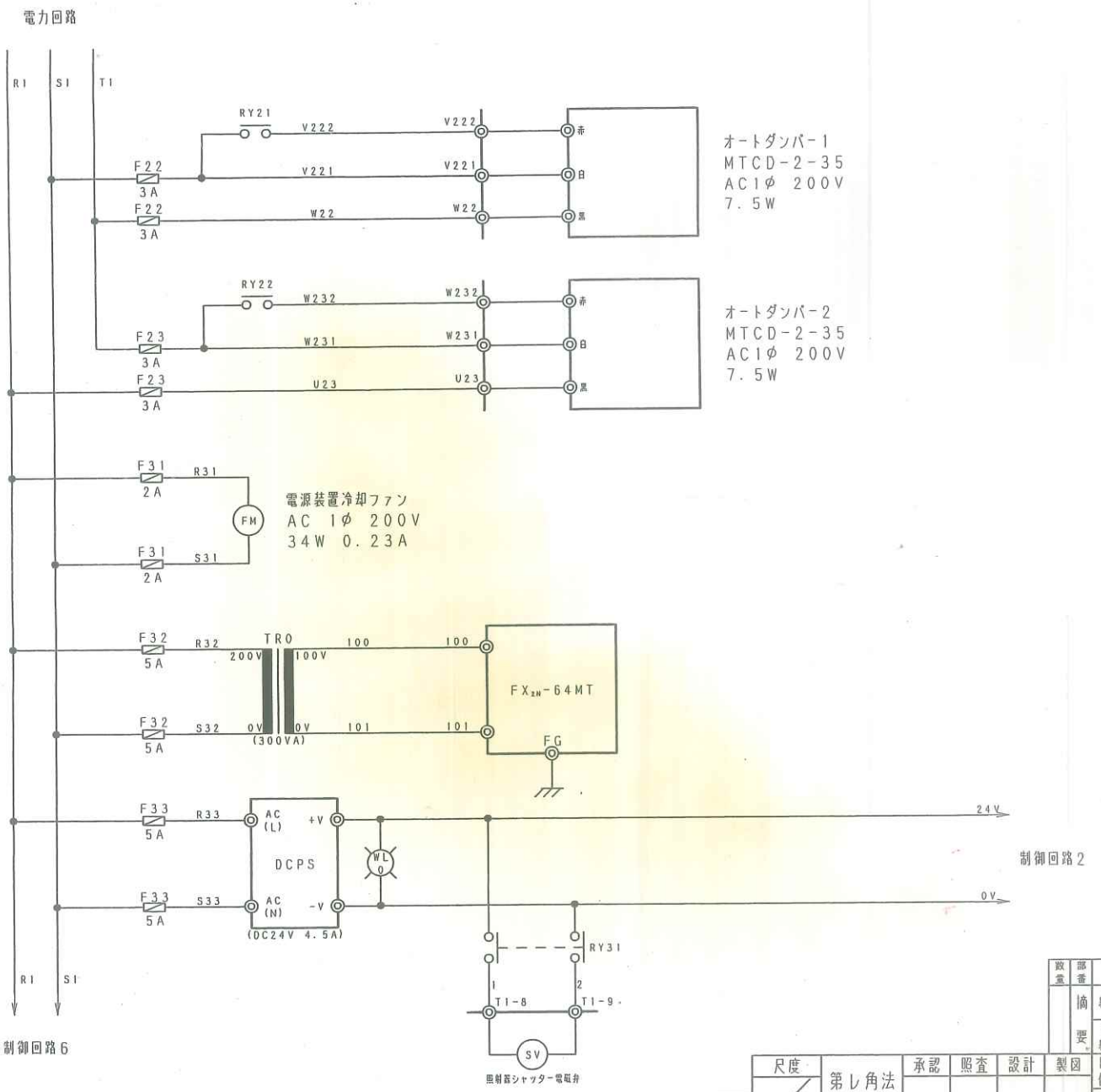
数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
	摘要	組立図		名称	UB161-3AM(4) 電力回路
		部分組立図			紫外硬化用電源装置

日付 '11-11-17　図番 KC-CW-338647(A)

岩崎電気株式会社

A3 (420×297)

番号	変更履歴	日付	捺印



数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
	摘要	組立図	名称	UB161-3AM(4) 制御回路1	
		部分組立図		紫外硬化用電源装置	

尺度	第レ角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
N	単位 mm	荒山	蓮見	小幡	高橋	'11-11-17	KC-CW-338648(A)

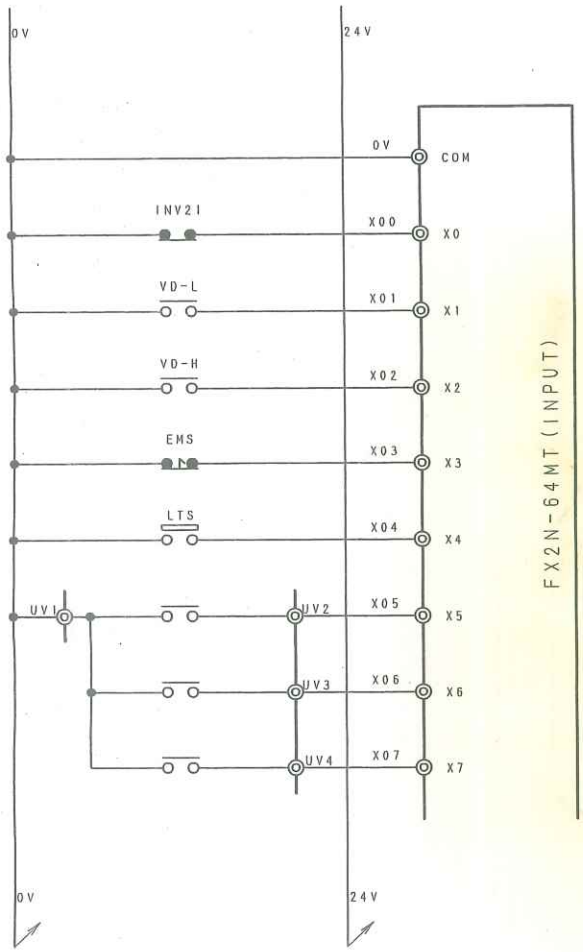
表面処理

岩崎電気株式会社

A3 (420×297)

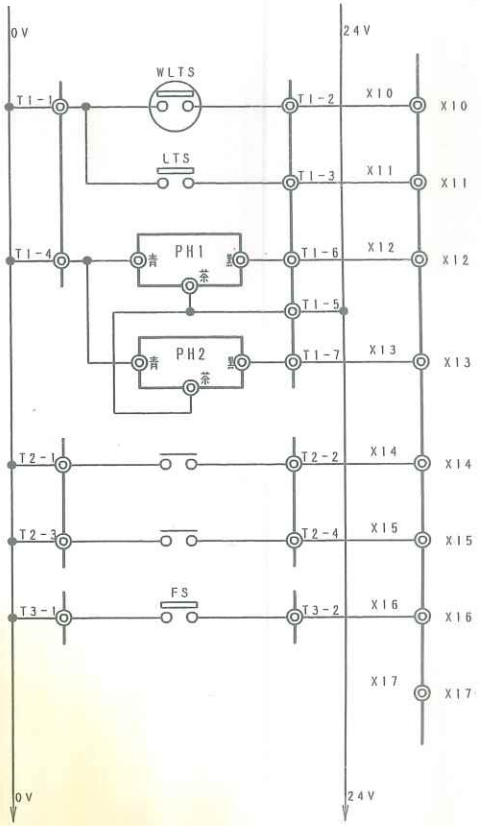
番号	変更履歴	日付	捺印

制御回路1



FX2N-64MT(INPUT)

X0	排風機異常
X1	ランプ電圧下限異常
X2	ランプ電圧上限異常
X3	非常停止
X4	電源制御扉リミットスイッチ
X5	胴入れ・胴抜き信号
X6	マシン運転信号
X7	予備信号



制御回路3

FX2N-64MT(INPUT)

X10	照射器風圧スイッチ
X11	照射器リミットスイッチ
X12	照射器シャッター閉
X13	照射器シャッター開
X14	照射器設置位置1検知
X15	照射器設置位置2検知
X16	フロースイッチ検知
X17	予備

数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
	摘要	組立図	名称	UB161-3AM(4) 制御回路2	
		部分組立図		紫外硬化用電源装置	

尺度	第レ角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
N	単位 mm	荒山	蓮見	小幡	高橋	'11-11-17	KC-CW-338649(A)

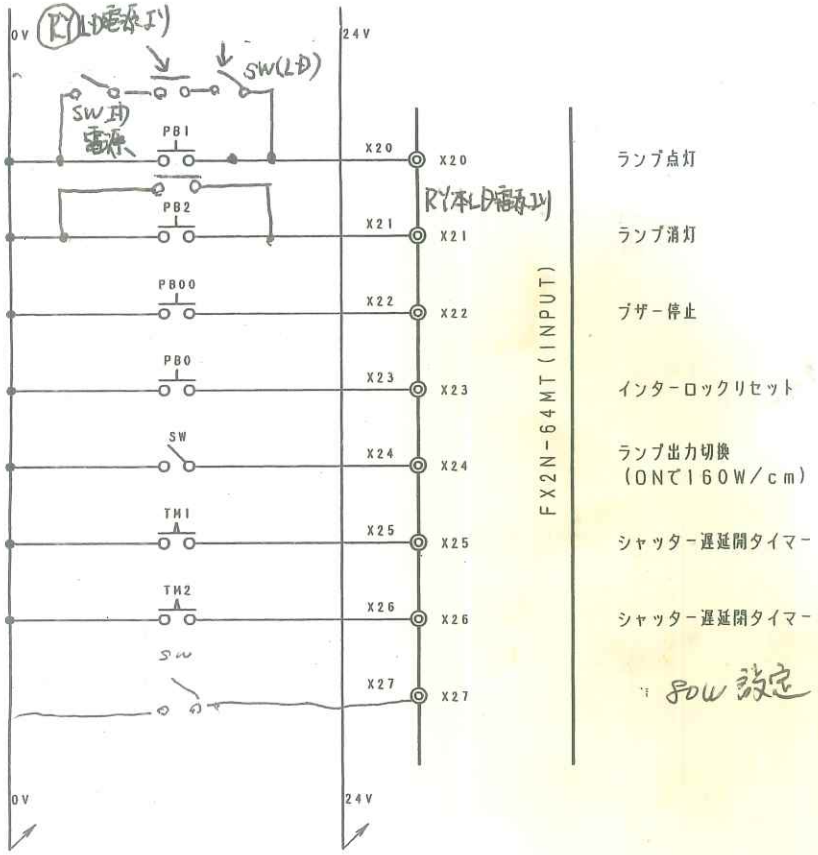
岩崎電気株式会社

表面処理

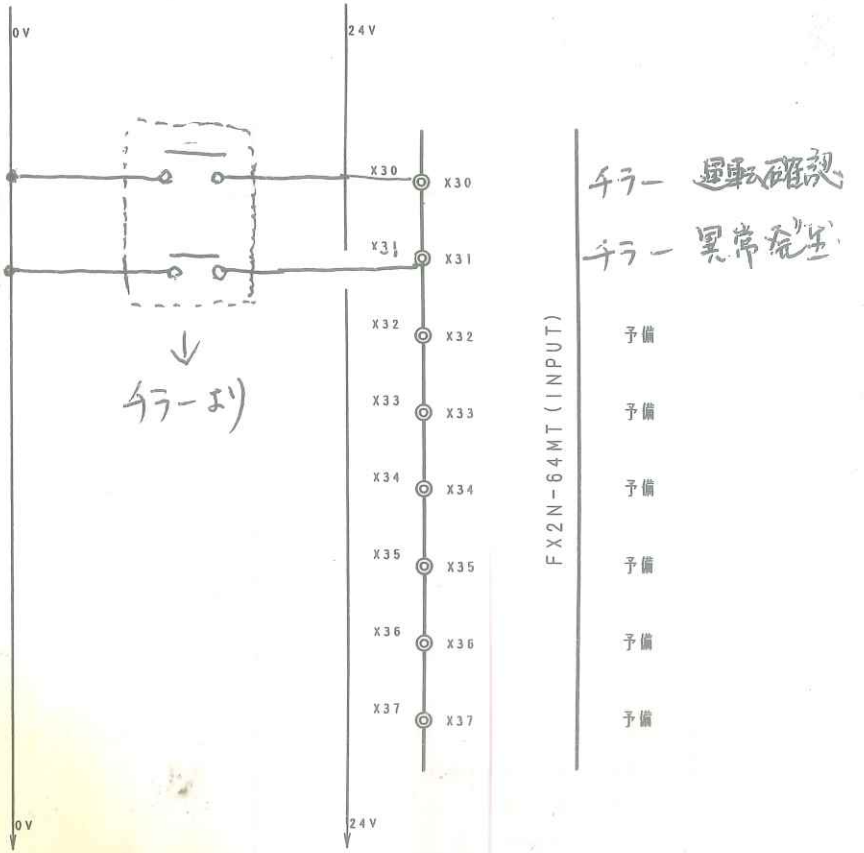
A3 (420×297)

番号	変更履歴	日付	捺印

制御回路2



制御回路4



表面処理	

尺度	第レ角法	承認	照査	設計	製図
N	単位 mm	荒山	蓮見	小幡	高橋

数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
	摘要	組立図	名称	UB161-3AM(4) 制御回路3	
		部分組立図		紫外硬化用電源装置	

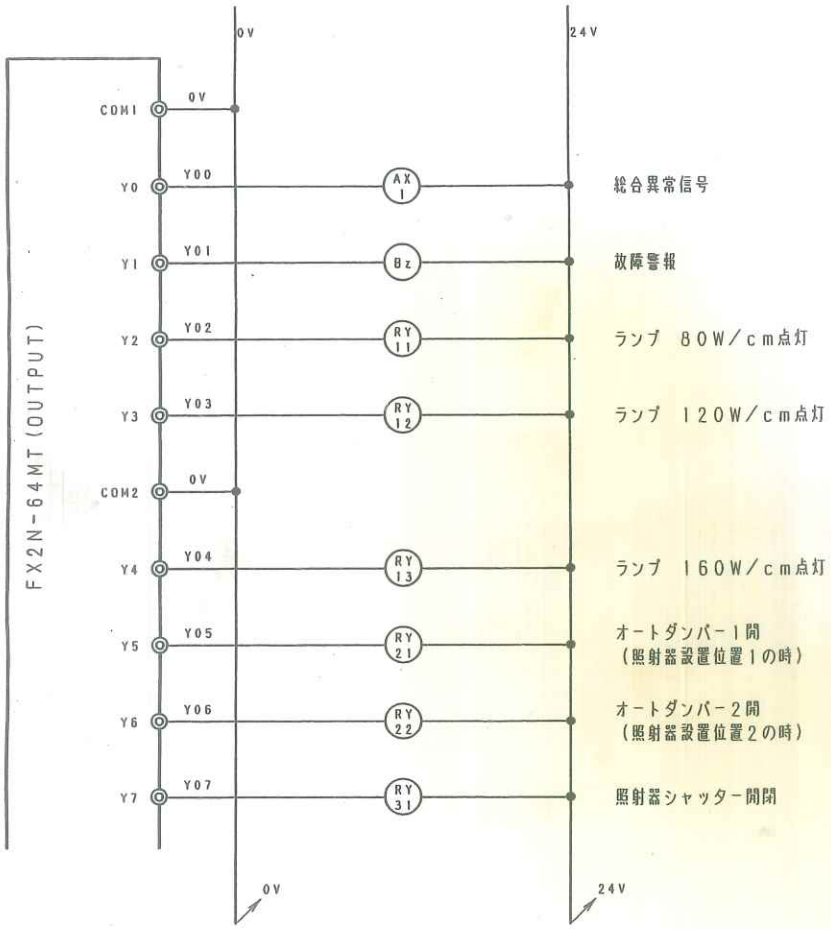
日付	'11-11-17	図番	KC-CW-338650(A)

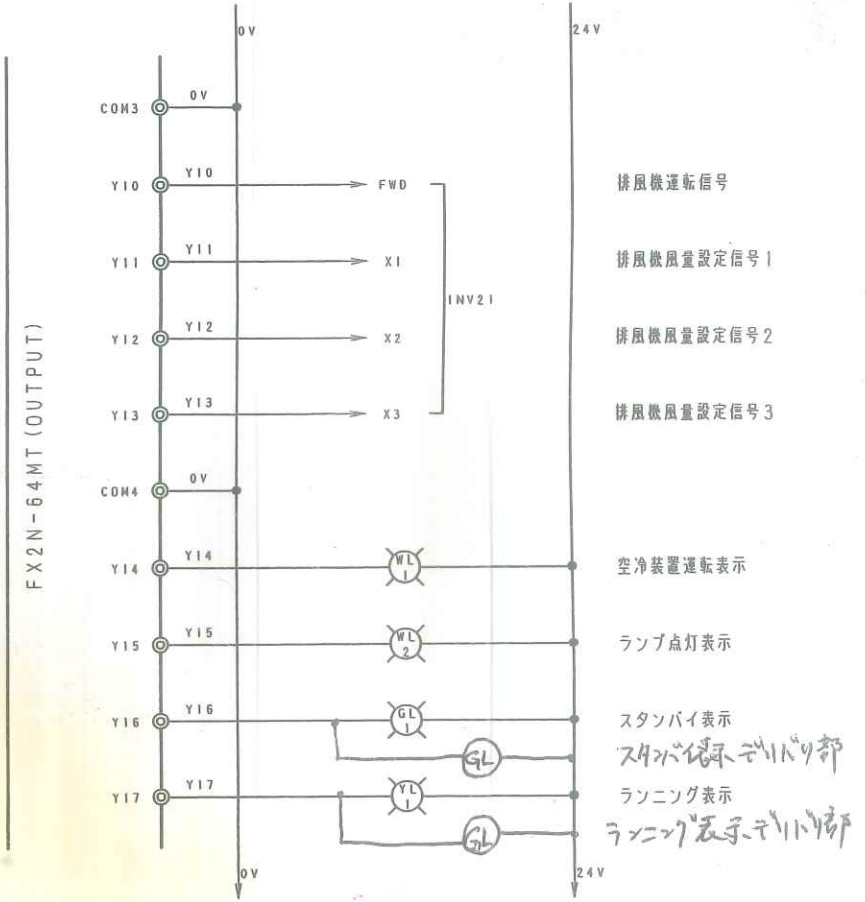
EYE 岩崎電気株式会社

A3 (420×297)

番号	変更履歴	日付	除印

制御回路3





制御回路5

数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
	摘要	組立図	名称	UB161-3AM(4) 制御回路4	
		部分組立図		紫外硬化用電源装置	

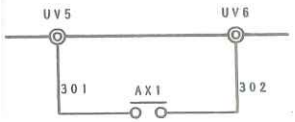
尺度	第レ角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
N	単位 mm	荒山	蓮見	小幡	高橋	'11-11-17	KC-CW-338651(A)

岩崎電気株式会社

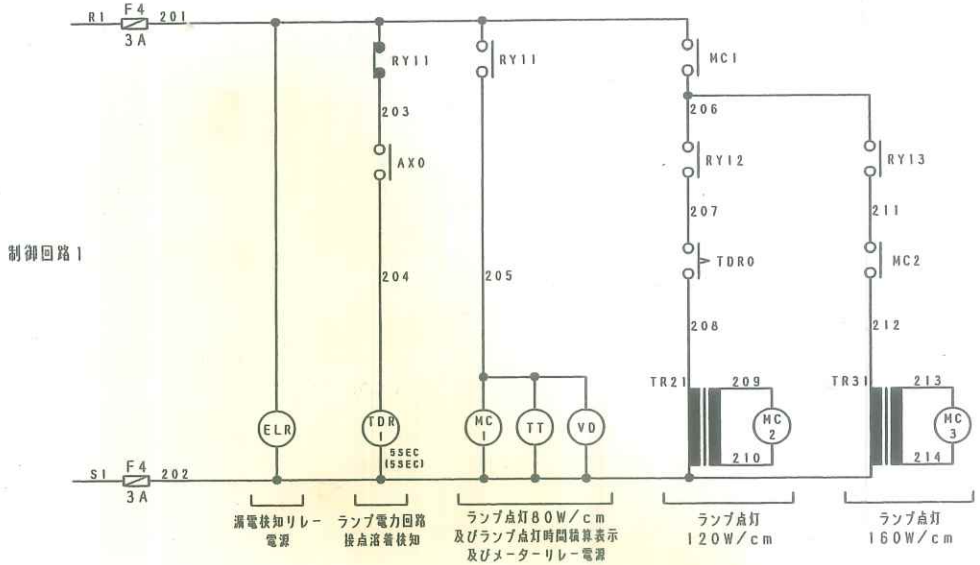
表面処理

A3 (420×297)

総合異常信号



番号	変更履歴	日付	捺印



数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
	摘要	組立図	名称	UB161-3AM(4) 制御回路6	
		部分組立図		紫外硬化用電源装置	

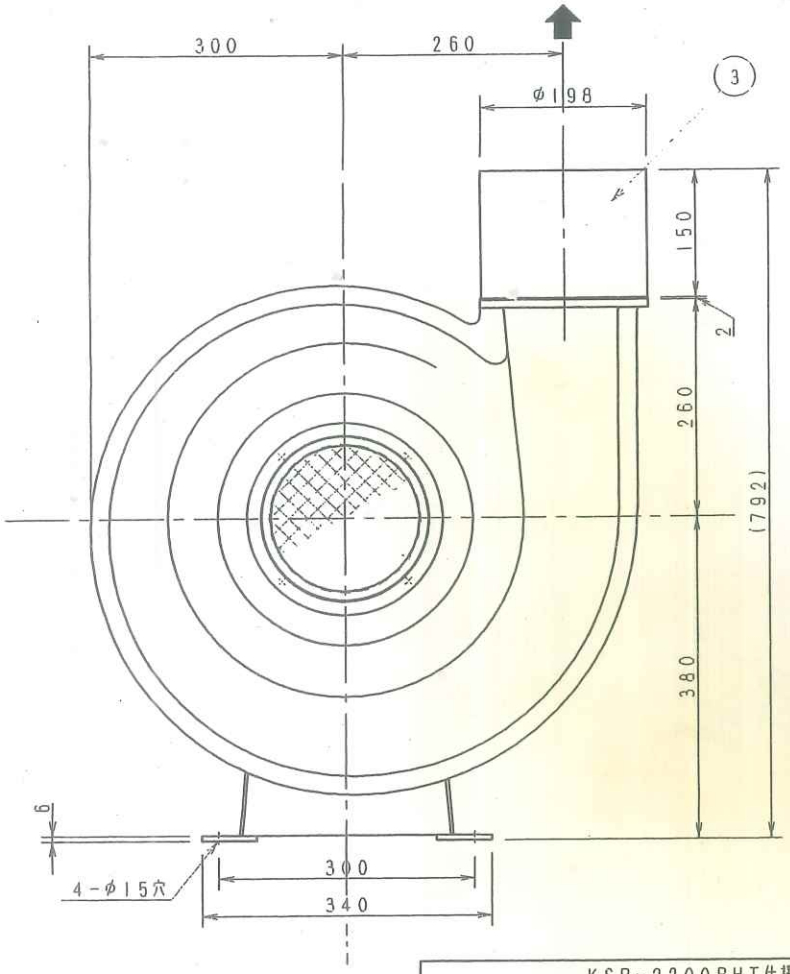
尺度	第レ角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
N	単位 mm	荒山	蓮見	小幡	高橋	'11-11-17	KC-CW-338653(A)

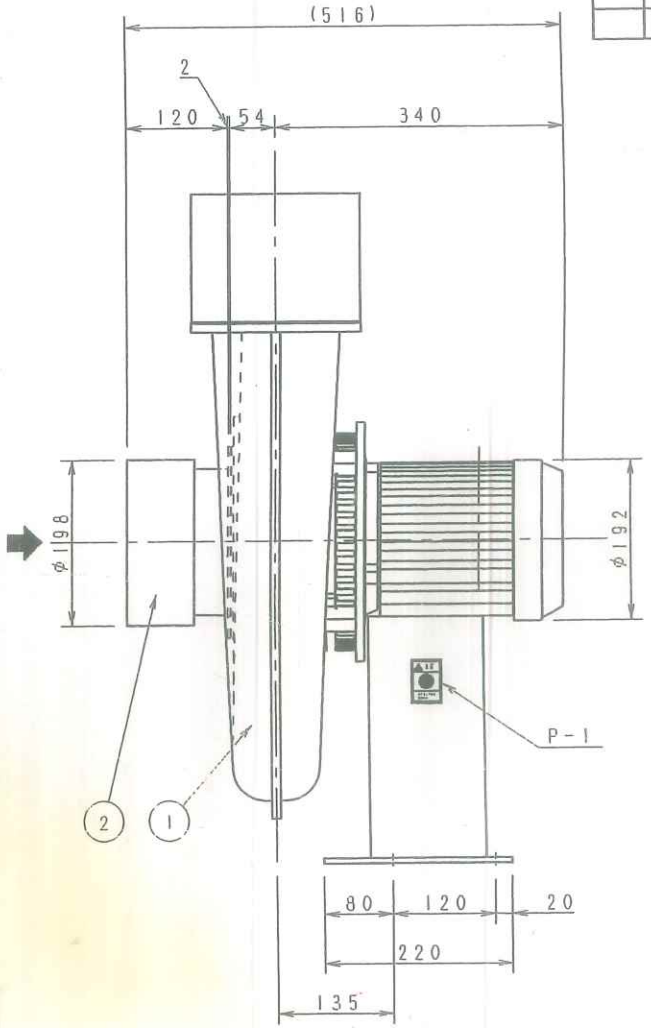
表面処理

岩崎電気株式会社

A3 (420×297)

番号	変更履歴	日付	係印





KSB-2200BHT仕様		
周波数 (Hz)	50	60
入力電圧 (V)	3φ 200	3φ 200/220
定格電流 (A)	9.5	9.2/8.4
出力 (kW)	2.2	2.2
最大風量 (m³/min)	32	38
最大静圧 (KPa)	3.15	4.50
回転数 (rpm)	2850	3450

員数	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
1	3	吐出筒		φ198	
1	2	吸入筒		φ198	
1	1	ブロアー		KSB-2200BHT	昭和

摘要		名称	
	組立図		UCB1681
	部分組立図		姿図

尺度	第3角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
1/6	単位 mm			中島	中島	'04-04-13	KC-AS-301553(A)

表面処理	ブロアー同色(耐熱シルバー)

EYE アイグラフィックス株式会社

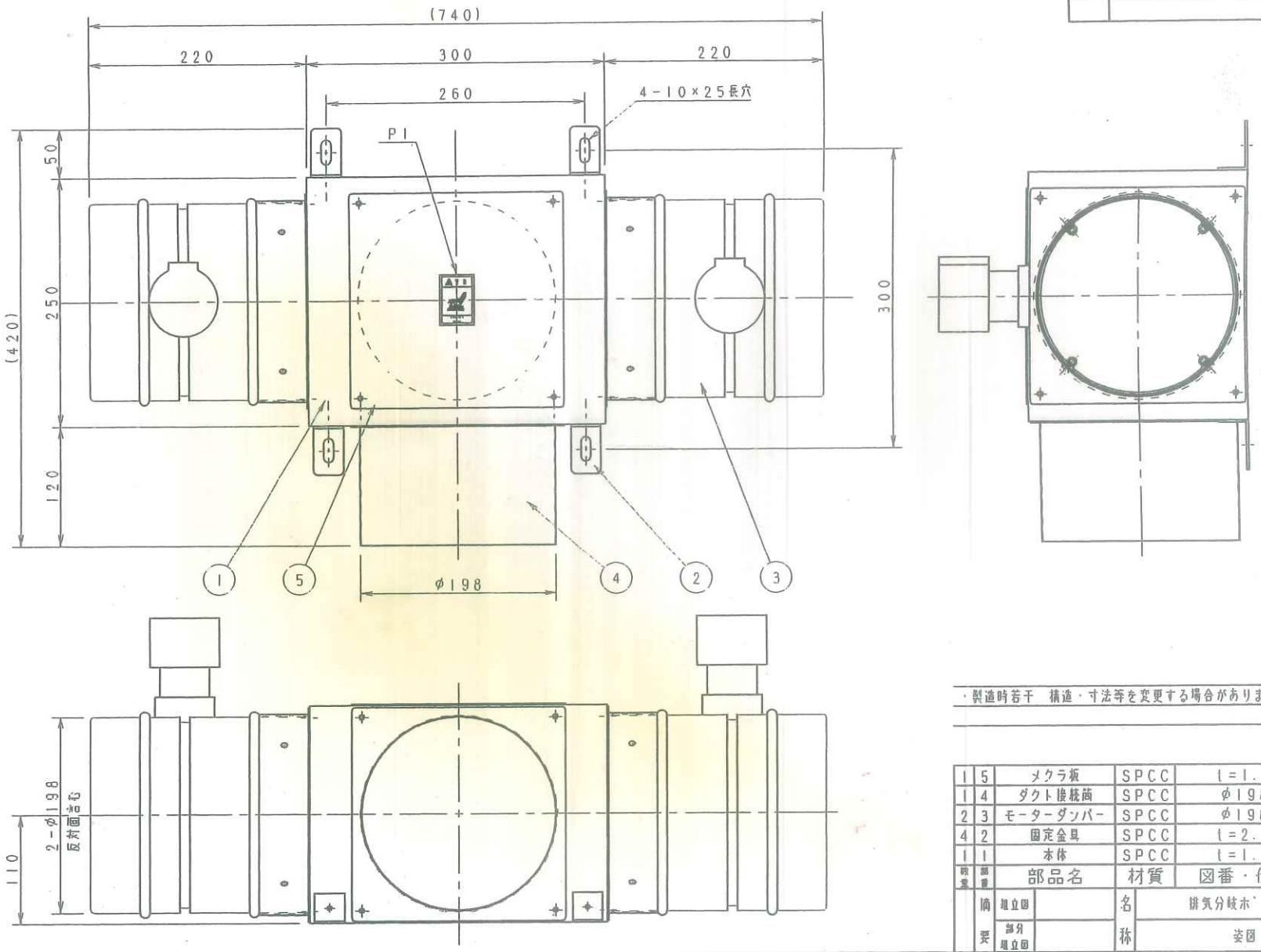
W/N:KC-PM-23525

⚠注意
必ずアース線を接続せよ

注意銘板(P-1)
アース接続

A3 (420×297)

番号	変更履歴	日付	捺印



・製造時若干　構造・寸法等を変更する場合があります。

個数	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
1	5	メクラ板	SPCC	t=1.6	
1	4	ダクト接続筒	SPCC	φ198	
2	3	モーターダンパー	SPCC	φ198	
4	2	固定金具	SPCC	t=2.3	
1	1	本体	SPCC	t=1.6	

概要	組立図	名称	排気分岐ボックス
	部分組立図		姿図

尺度	第3角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
1/4	単位 mm			中島	中島	'04-05-12	KC-AS-301546(A)

表面処理	防錆処理後　指定色塗装

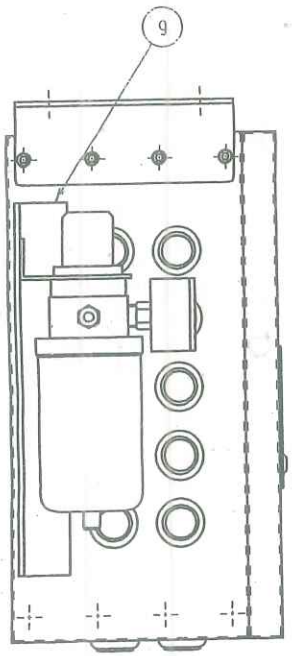
アイグラフィックス株式会社

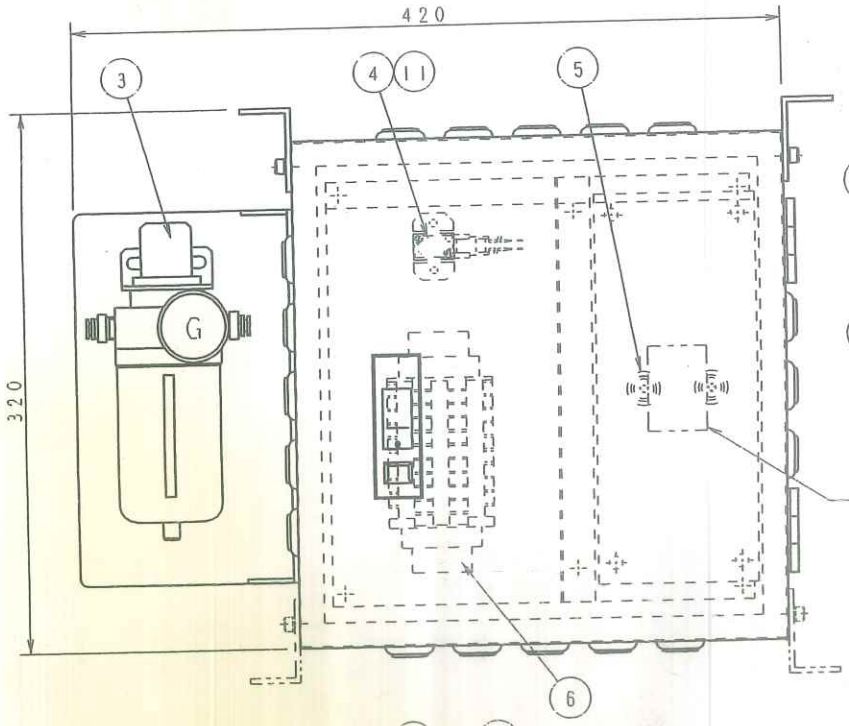
W/N:KC-PM-23515

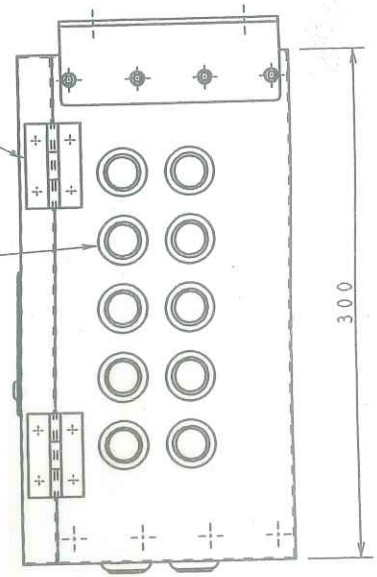
注意銘板(P-1)
高温注意

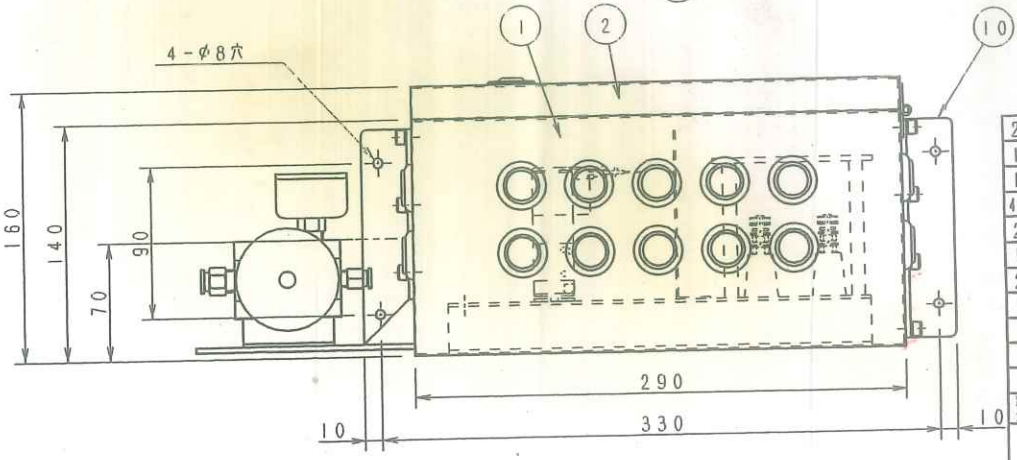
A3 (420×297)

番号	変更履歴	日付	除印









数量	部番	部品名	材質	図番・仕様	備考
2	11	ユニオンワイ		PY6	PISCO
1	10	平面ハンドル		A-180-3-1	タキゲン
1	9	レギュレーターブラケット			
40	8	膜付グロメット		SG-22A	タキゲン
2	7	蝶番		B-1027-3	タキゲン
1	6	端子台		TT10SK-10P	春日電機
2	5	円錐台時子			
1	4	電磁弁		110-4E1-J63-PLL-DC24V	コガネイ
1	3	レギュレーター		FR150-01	コガネイ
1	2	扉			
1	1	本体			

摘要	組立図	名称	中継ボックス
	部分組立図		姿図

尺度	第3角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
1/3	単位 mm			中島	中島	04-05-14	KC-AS-301559(A)

アイグラフィックス株式会社

表面処理	防錆処理後：指定色塗装

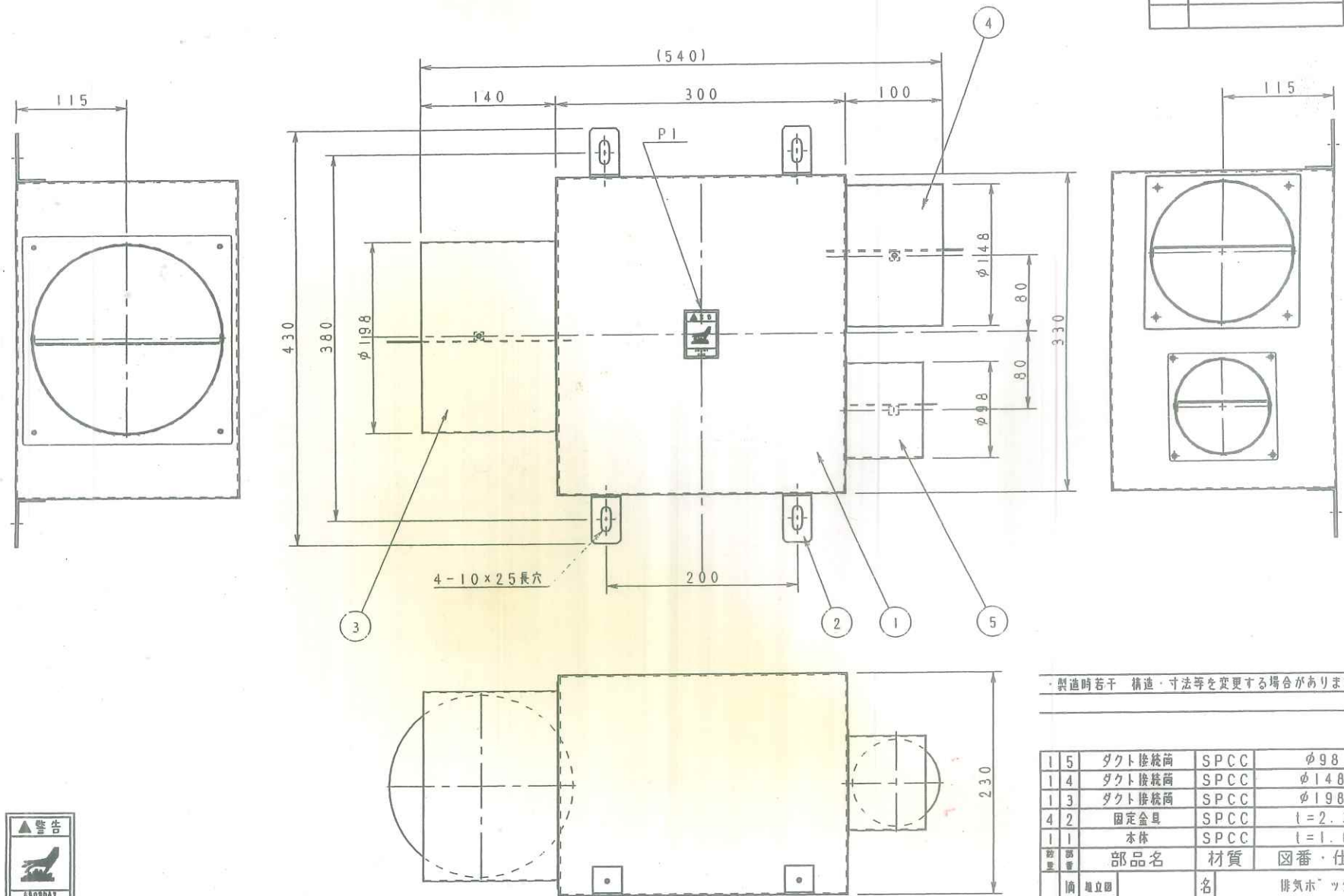
W/N:KC-PM-23532

▲警告

注意銘板(P-1)
高電圧注意

A3 (420×297)

番号	変更履歴	日付	係印



・製造時若干　構造・寸法等を変更する場合があります。

部番	品名	材質	図番・仕様	備考
1 5	ダクト接続筒	SPCC	φ98	
1 4	ダクト接続筒	SPCC	φ148	
1 3	ダクト接続筒	SPCC	φ198	
4 2	固定金具	SPCC	t=2.3	
1 1	本体	SPCC	t=1.6	

適要		名称	
組立図		排気ボックス	
部分組立図		姿図	

尺度	第3角法	承認	照査	設計	製図	日付	図番
1/4	単位 mm			中島	中島	'04-05-12	KC-AS-301550(A)

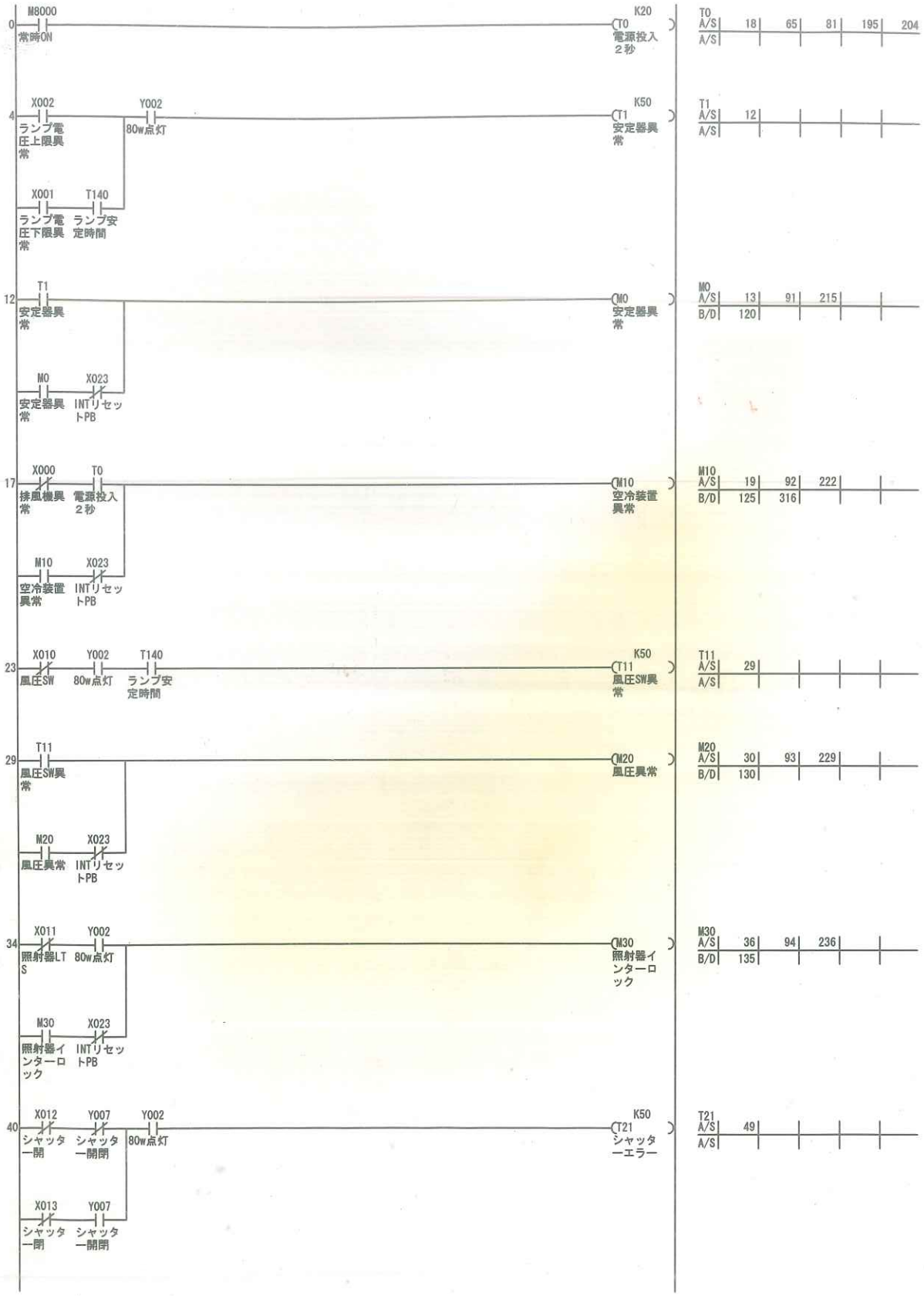
表面処理	防錆処理後　指定色塗装

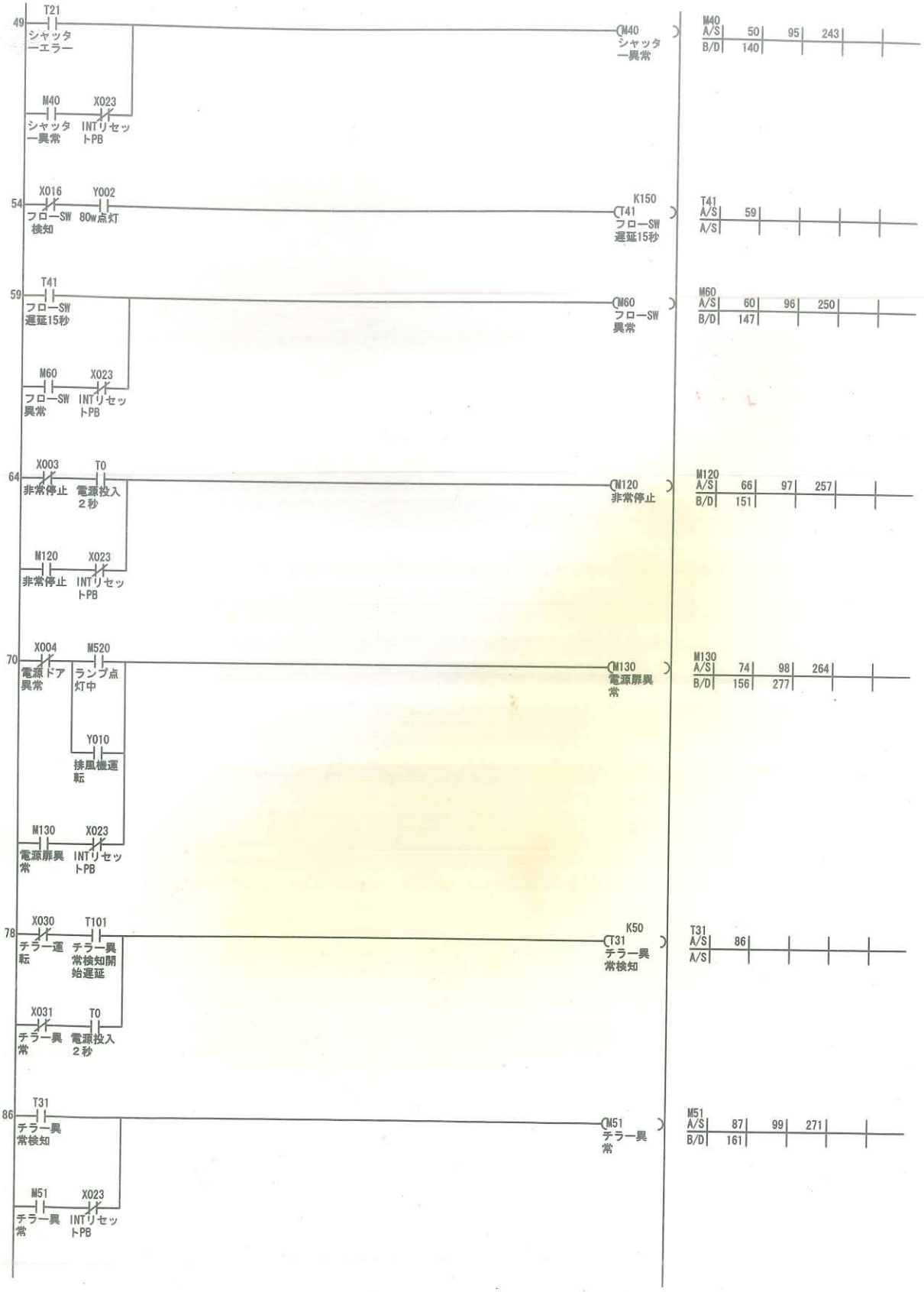
アイグラフィックス株式会社

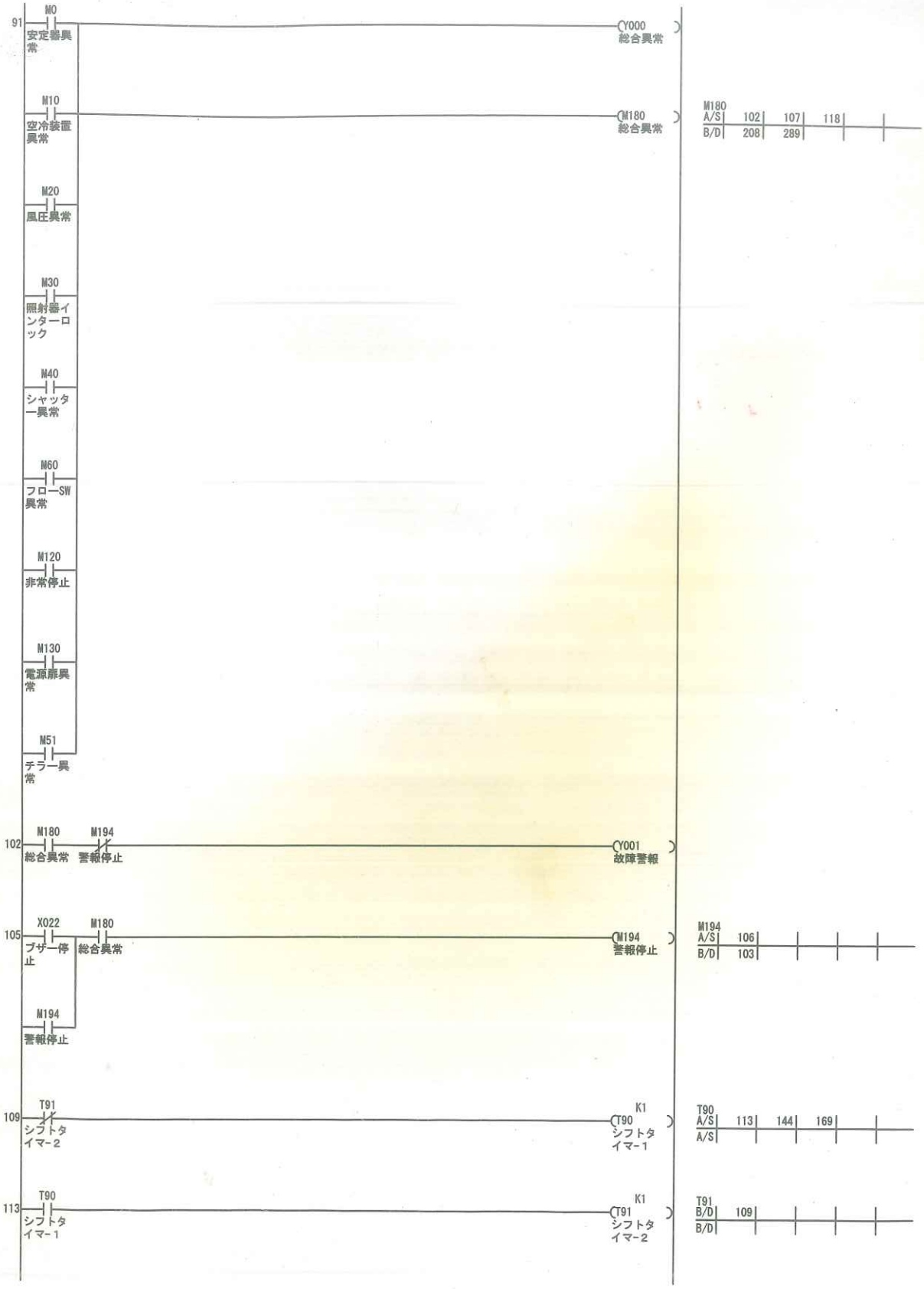
W/N:KC-PM-23518

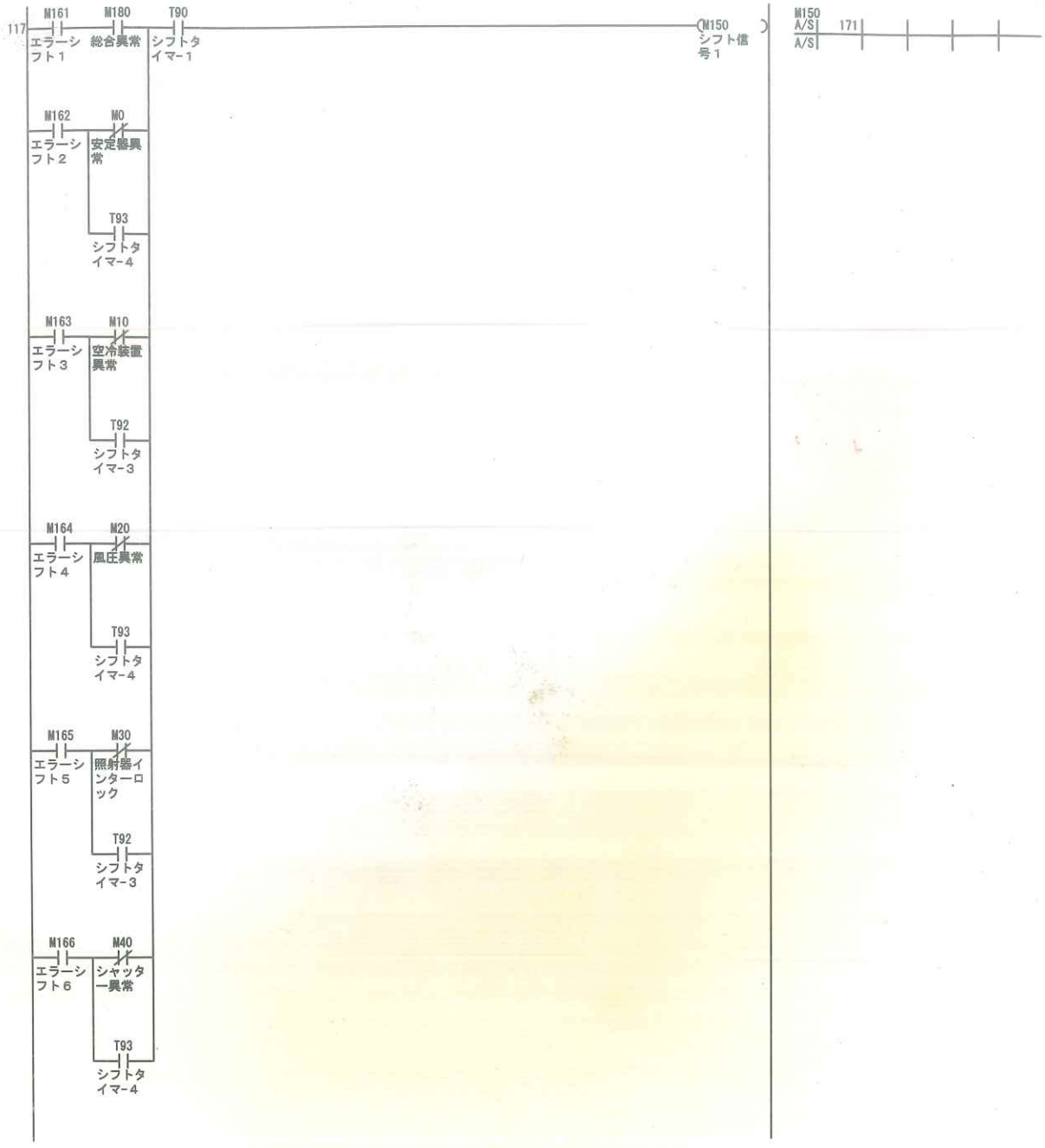
▲警告

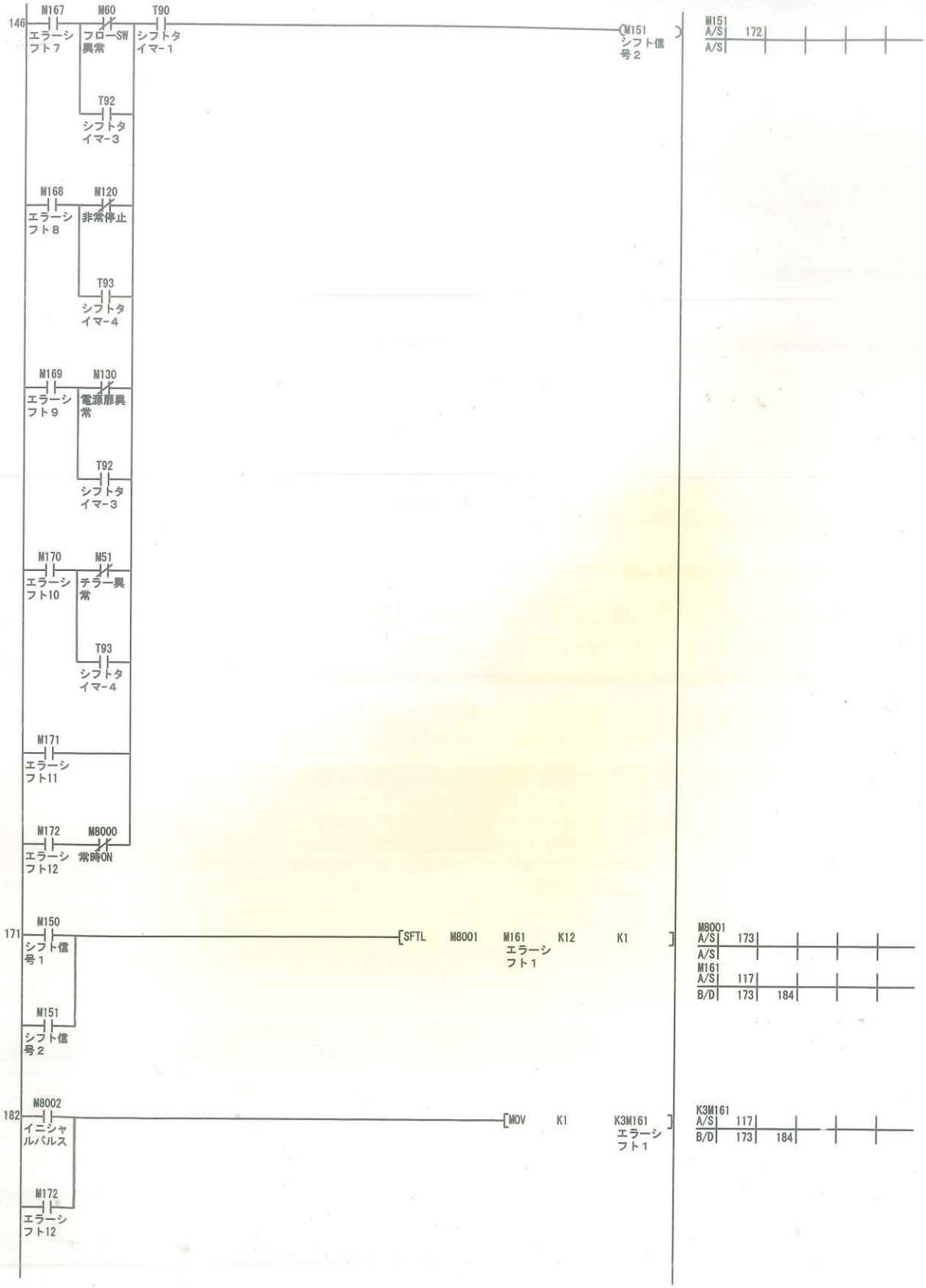
注意銘板(P-1)
高温注意

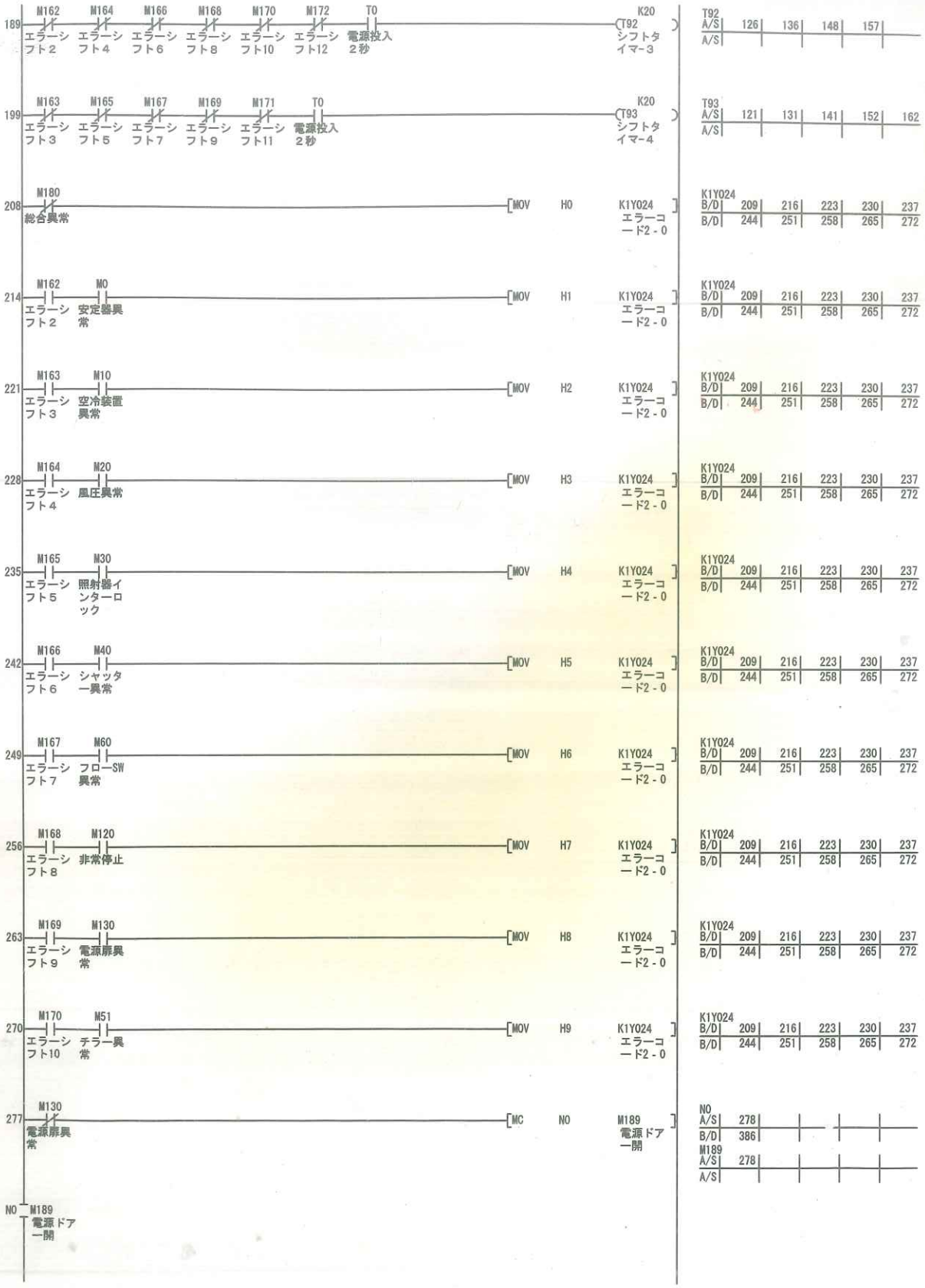

0
M8000
常時ON
K20
T0
電源投入
2秒
T0
A/S 18 65 81 195 204
A/S
4
X002
ランプ電
圧上限異
常
Y002
80w点灯
K50
T1
安定器異
常
T1
A/S 12
A/S
X001
ランプ電
圧下限異
常
T140
ランプ安
定時間
12
T1
安定器異
常
M0
安定器異
常
M0
A/S 13 91 215
B/D 120
M0
安定器異
常
X023
INTリセッ
トPB
17
X000
排風機異
常
T0
電源投入
2秒
M10
空冷装置
異常
M10
A/S 19 92 222
B/D 125 316
M10
空冷装置
異常
X023
INTリセッ
トPB
23
X010
風圧SW
Y002
80w点灯
T140
ランプ安
定時間
K50
T11
風圧SW異
常
T11
A/S 29
A/S
29
T11
風圧SW異
常
M20
風圧異常
M20
A/S 30 93 229
B/D 130
M20
風圧異常
X023
INTリセッ
トPB
34
X011
照射器LT
S
Y002
80w点灯
M30
照射器イ
ンターロ
ック
M30
A/S 36 94 236
B/D 135
M30
照射器イ
ンターロ
ック
X023
INTリセッ
トPB
40
X012
シャッタ
ー開
Y007
シャッタ
ー開閉
Y002
80w点灯
K50
T21
シャッタ
ーエラー
T21
A/S 49
A/S
X013
シャッタ
ー閉
Y007
シャッタ
ー開閉

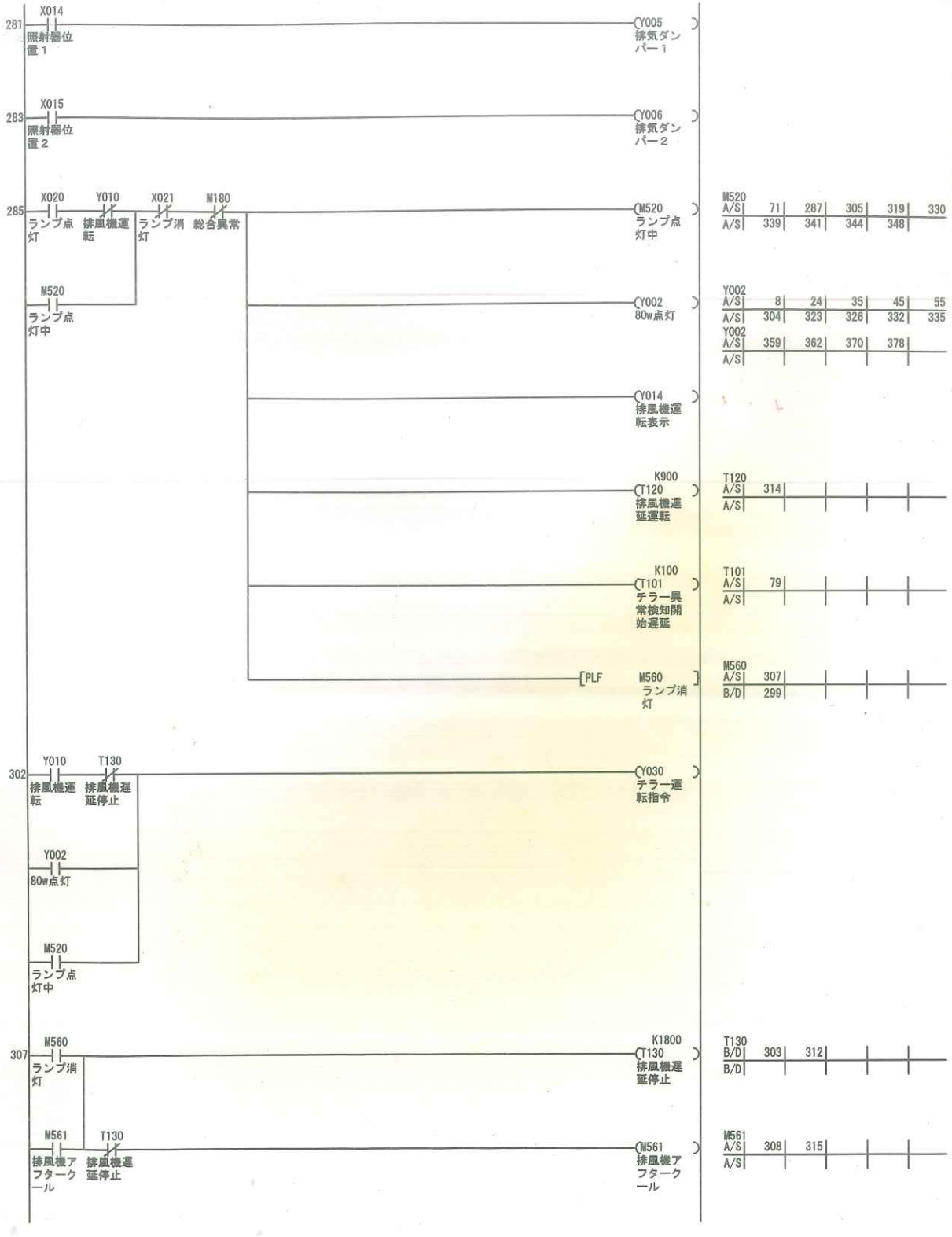

49
T21
シャッター エラー
M40
シャッター異常
X023
INTリセットPB
M40
シャッター異常
M40
A/S 50 95 243
B/D 140
54
X016
フローSW検知
Y002
80w点灯
K150
T41
フローSW遅延15秒
T41
A/S 59
A/S
59
T41
フローSW遅延15秒
M60
フローSW異常
M60
A/S 60 96 250
B/D 147
64
X003
非常停止
T0
電源投入2秒
M120
非常停止
M120
A/S 66 97 257
B/D 151
70
X004
電源ドア異常
M520
ランプ点灯中
Y010
排風機運転
M130
電源扉異常
M130
A/S 74 98 264
B/D 156 277
78
X030
チラー運転
T101
チラー異常検知開始遅延
K50
T31
チラー異常検知
T31
A/S 86
A/S
X031
チラー異常
T0
電源投入2秒
86
T31
チラー異常検知
M51
チラー異常
M51
A/S 87 99 271
B/D 161
M51
チラー異常
X023
INTリセットPB

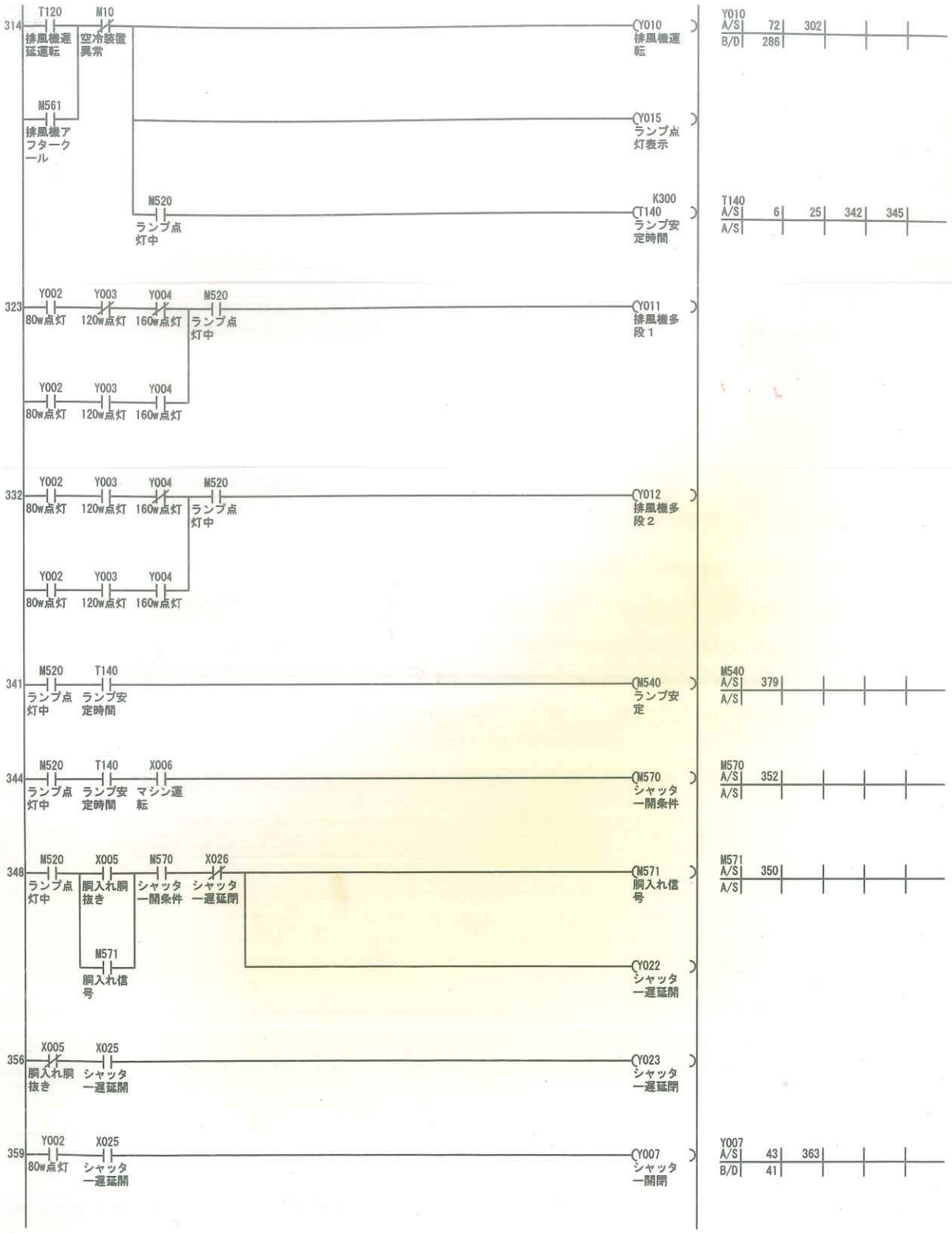

91
M0
安定器異常
M10
空冷装置異常
M20
風圧異常
M30
照射器インターロック
M40
シャッター異常
M60
フローSW異常
M120
非常停止
M130
電源扉異常
M51
チラー異常
Y000
総合異常
M180
総合異常
M180
A/S 102 107 118
B/D 208 289
102
M180
総合異常
M194
警報停止
Y001
故障警報
105
X022
ブザー停止
M180
総合異常
M194
警報停止
M194
A/S 106
B/D 103
109
T91
シフトタイマー2
K1
T90
シフトタイマー1
T90
A/S 113 144 169
A/S
113
T90
シフトタイマー1
K1
T91
シフトタイマー2
T91
B/D 109
B/D

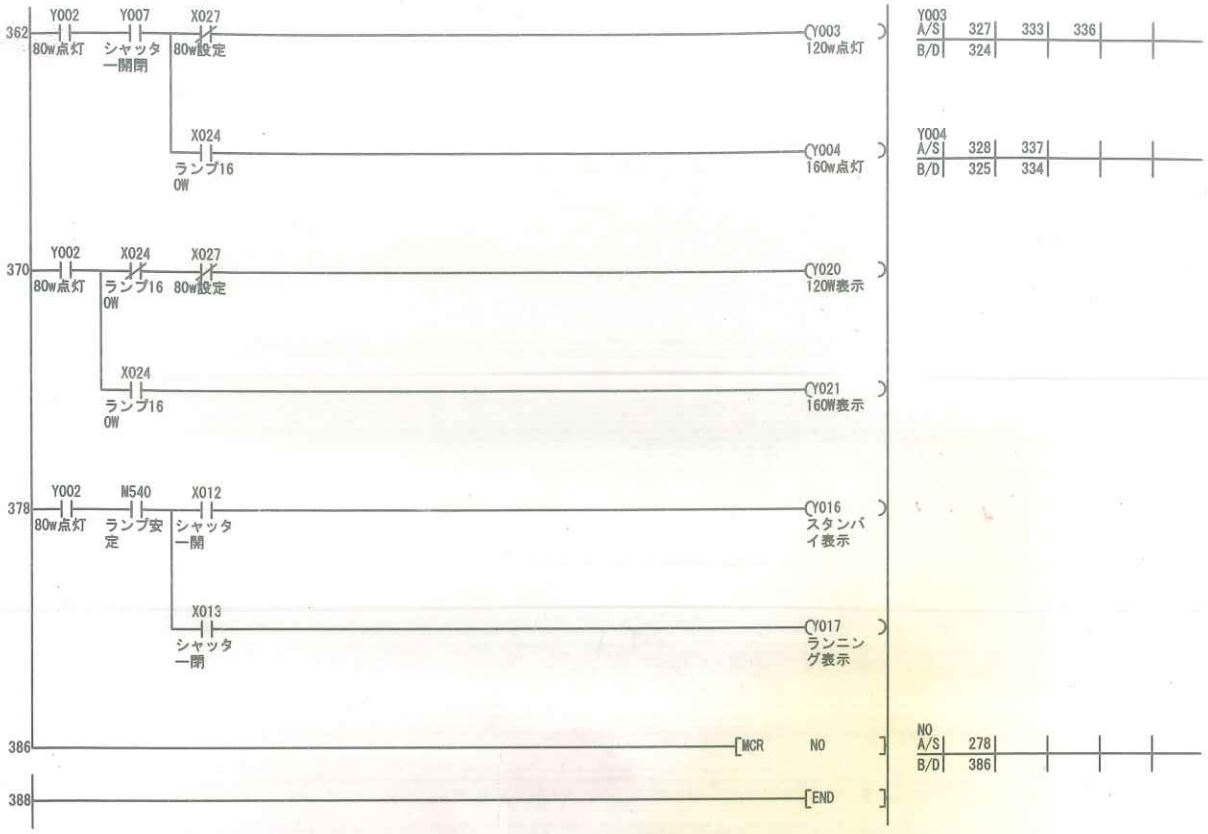

117
M161
エラーシフト1
M180
総合異常
T90
シフトタイマー1
M150
シフト信号1
M150
A/S
A/S
171
M162
エラーシフト2
M0
安定器異常
T93
シフトタイマー4
M163
エラーシフト3
M10
空冷装置異常
T92
シフトタイマー3
M164
エラーシフト4
M20
風圧異常
T93
シフトタイマー4
M165
エラーシフト5
M30
照射器インターロック
T92
シフトタイマー3
M166
エラーシフト6
M40
シャッター異常
T93
シフトタイマー4


146
M167
エラーシフト7
M60
フローSW異常
T90
シフトタイマー1
T92
シフトタイマー3
M168
エラーシフト8
M120
非常停止
T93
シフトタイマー4
M169
エラーシフト9
M130
電源断異常
T92
シフトタイマー3
M170
エラーシフト10
M51
チラー異常
T93
シフトタイマー4
M171
エラーシフト11
M172
エラーシフト12
M8000
常時ON
M151
シフト信号2
M151
A/S
172
A/S
171
M150
シフト信号1
SFTL
M8001
M161
エラーシフト1
K12
K1
M151
シフト信号2
M8001
A/S
173
A/S
M161
A/S
117
B/D
173
184
182
M8002
イニシャルパルス
MOV
K1
K3M161
エラーシフト1
M172
エラーシフト12
K3M161
A/S
117
B/D
173
184


189
M162 エラーシフト2
M164 エラーシフト4
M166 エラーシフト6
M168 エラーシフト8
M170 エラーシフト10
M172 エラーシフト12
T0 電源投入 2秒
K20 T92 シフトタイマ-3
T92 A/S 126 136 148 157 A/S
199
M163 エラーシフト3
M165 エラーシフト5
M167 エラーシフト7
M169 エラーシフト9
M171 エラーシフト11
T0 電源投入 2秒
K20 T93 シフトタイマ-4
T93 A/S 121 131 141 152 162 A/S
208
M180 総合異常
MOV H0 K1Y024 エラーコード2 - 0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
214
M162 エラーシフト2
M0 安定器異常
MOV H1 K1Y024 エラーコード2 - 0
221
M163 エラーシフト3
M10 空冷装置異常
MOV H2 K1Y024 エラーコード2 - 0
228
M164 エラーシフト4
M20 風圧異常
MOV H3 K1Y024 エラーコード2 - 0
235
M165 エラーシフト5
M30 照射器インターロック
MOV H4 K1Y024 エラーコード2 - 0
242
M166 エラーシフト6
M40 シャッタ一異常
MOV H5 K1Y024 エラーコード2 - 0
249
M167 エラーシフト7
M60 フローSW異常
MOV H6 K1Y024 エラーコード2 - 0
256
M168 エラーシフト8
M120 非常停止
MOV H7 K1Y024 エラーコード2 - 0
263
M169 エラーシフト9
M130 電源扉異常
MOV H8 K1Y024 エラーコード2 - 0
270
M170 エラーシフト10
M51 チラー異常
MOV H9 K1Y024 エラーコード2 - 0
277
M130 電源扉異常
MC N0 M189 電源ドア一開
N0 A/S 278 B/D 386
M189 A/S 278 A/S
N0 M189 電源ドア一開


281
X014
照射器位置１
Y005
排気ダンパー１
283
X015
照射器位置２
Y006
排気ダンパー２
285
X020
ランプ点灯
Y010
排風機運転
X021
ランプ消灯
M180
総合異常
M520
ランプ点灯中
M520 A/S 71 287 305 319 330 A/S 339 341 344 348
M520
ランプ点灯中
Y002
80w点灯
Y002 A/S 8 24 35 45 55 A/S 304 323 326 332 335
Y002 A/S 359 362 370 378 A/S
Y014
排風機運転表示
K900
T120
排風機遅延運転
T120 A/S 314 A/S
K100
T101
テラー異常検知開始遅延
T101 A/S 79 A/S
PLF
M560
ランプ消灯
M560 A/S 307 B/D 299
302
Y010
排風機運転
T130
排風機遅延停止
Y030
テラー運転指令
Y002
80w点灯
M520
ランプ点灯中
307
M560
ランプ消灯
K1800
T130
排風機遅延停止
T130 B/D 303 312 B/D
M561
排風機アフタークール
T130
排風機遅延停止
M561
排風機アフタークール
M561 A/S 308 315 A/S


314
T120
排風機遅延運転
M10
空冷装置異常
M561
排風機アフタークール
Y010
排風機運転
Y015
ランプ点灯表示
M520
ランプ点灯中
K300
T140
ランプ安定時間
Y010 A/S 72 302
B/D 286
T140 A/S 6 25 342 345 A/S
323
Y002
80w点灯
Y003
120w点灯
Y004
160w点灯
M520
ランプ点灯中
Y011
排風機多段1
332
Y012
排風機多段2
341
M540
ランプ安定
M540 A/S 379 A/S
344
X006
マシン運転
M570
シャッタ一開条件
M570 A/S 352 A/S
348
X005
胴入れ胴抜き
M571
胴入れ信号
X026
シャッタ一遅延閉
Y022
シャッタ一遅延開
M571 A/S 350 A/S
356
X025
シャッタ一遅延開
Y023
シャッタ一遅延閉
359
Y007
シャッタ一開閉
Y007 A/S 43 363
B/D 41


362
Y002
80w点灯
Y007
シャッタ
一開閉
X027
80w設定
Y003
120w点灯
Y003
A/S 327 333 336
B/D 324
X024
ランプ16
OW
Y004
160w点灯
Y004
A/S 328 337
B/D 325 334
370
Y002
80w点灯
X024
ランプ16
OW
X027
80w設定
Y020
120W表示
X024
ランプ16
OW
Y021
160W表示
378
Y002
80w点灯
M540
ランプ安
定
X012
シャッタ
一開
Y016
スタンバ
イ表示
X013
シャッタ
一閉
Y017
ランニン
グ表示
386
MCR NO
NO
A/S 278
B/D 386
388
END